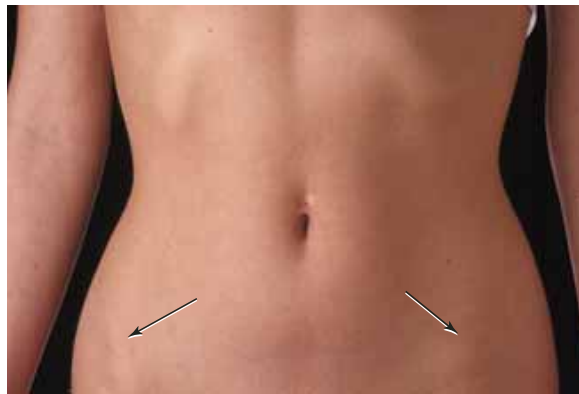
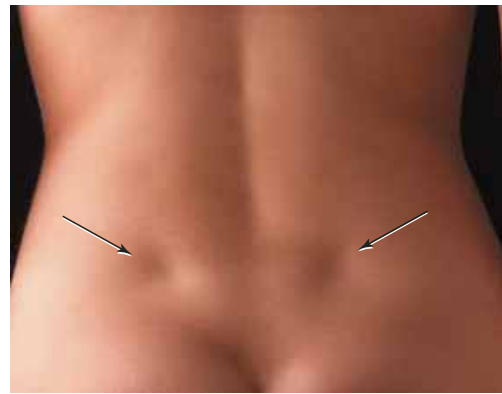




a) Vista anterior



b) Vista posterior

FIGURA B.15 Marcas pélvicas. a) Las espinas superiores anteriores del ilion están marcadas por protuberancias anterolaterales (flechas) cerca de donde suelen ubicarse los bolsillos frontales de un pantalón. b) Las espinas superiores posteriores están marcadas en algunas personas por hoyuelos en la región sacra (flechas).

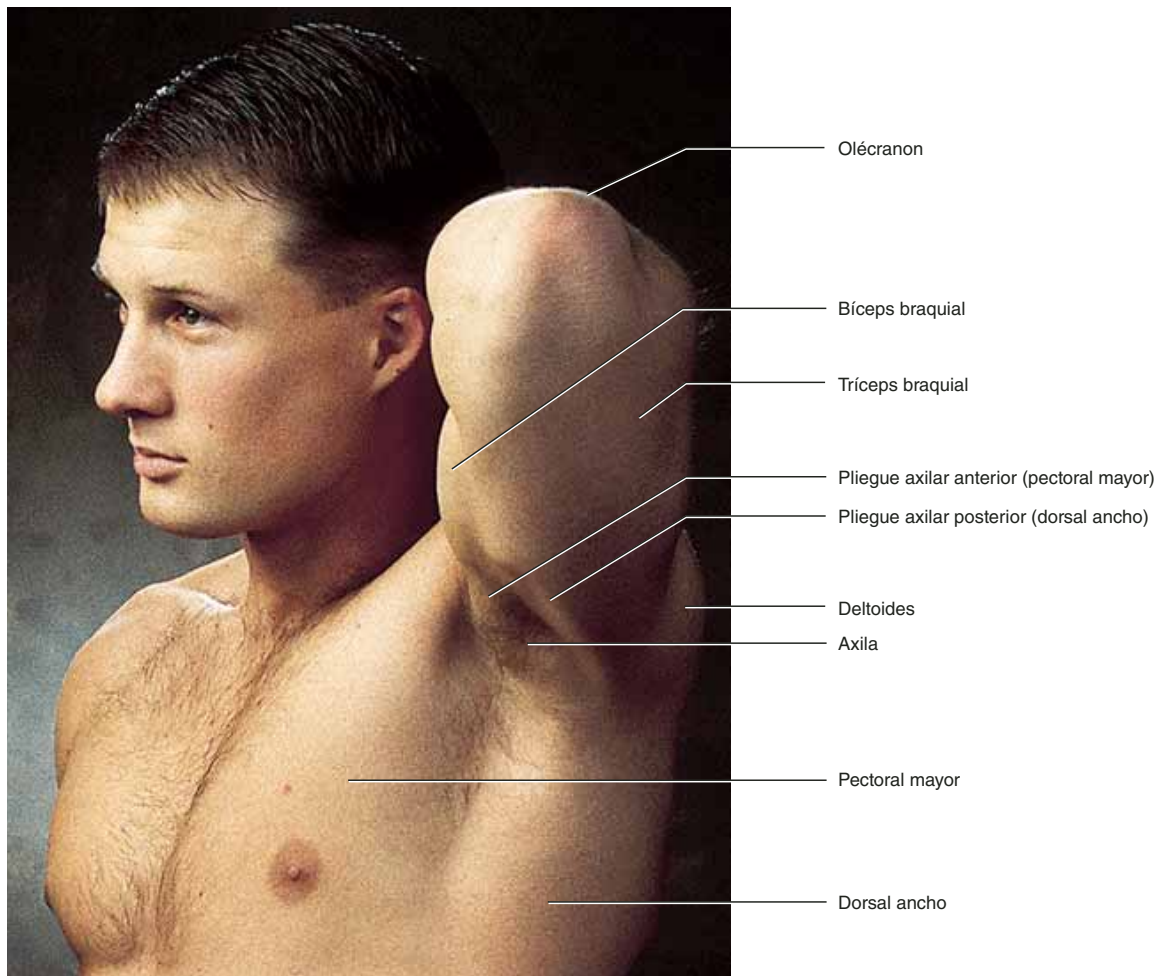


FIGURA B.16 Región axilar.

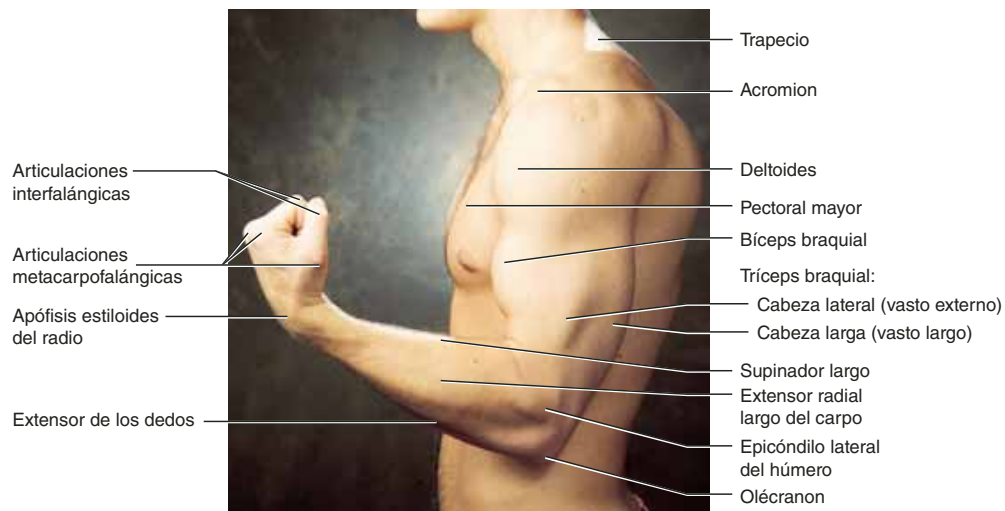


FIGURA B.17 Extremidad superior. Vista lateral.

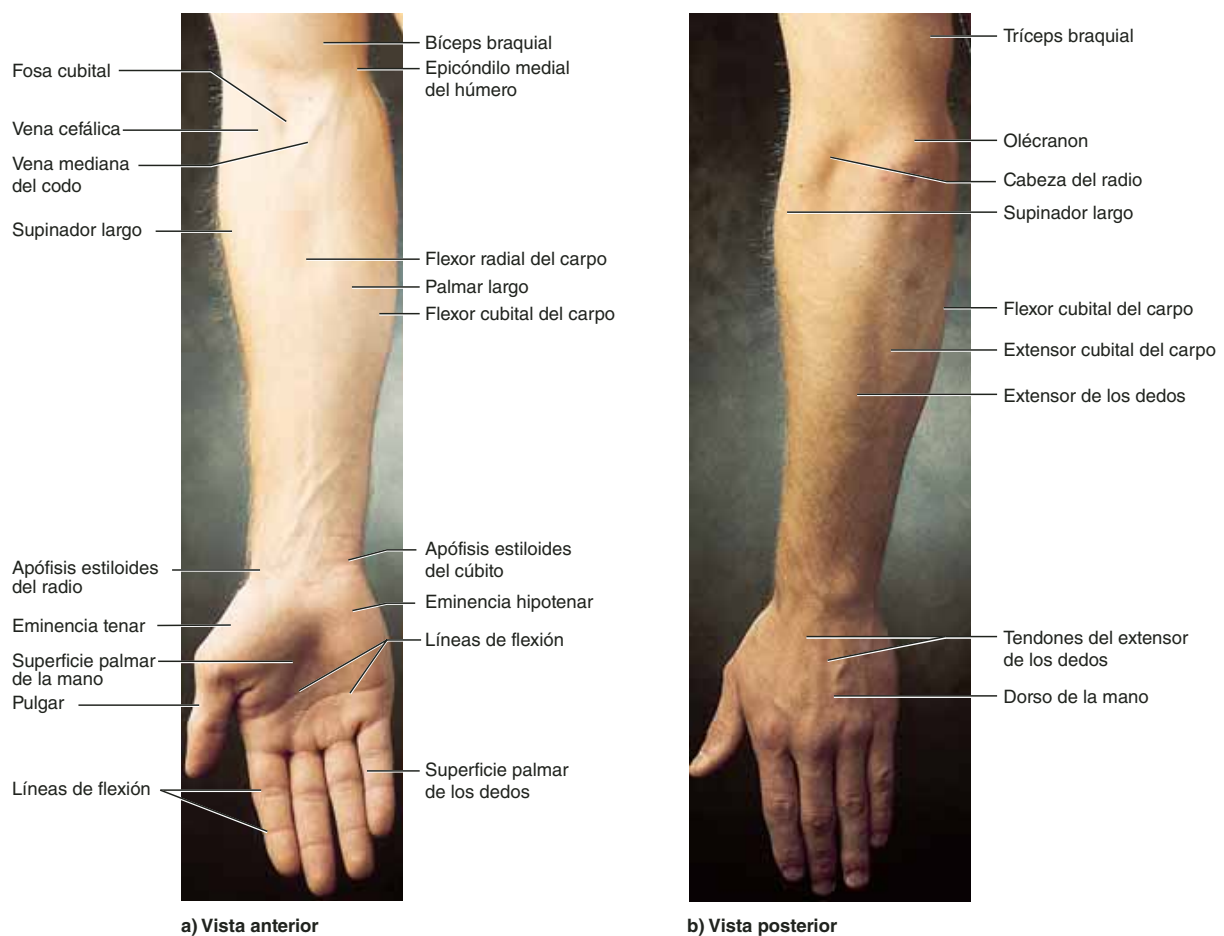
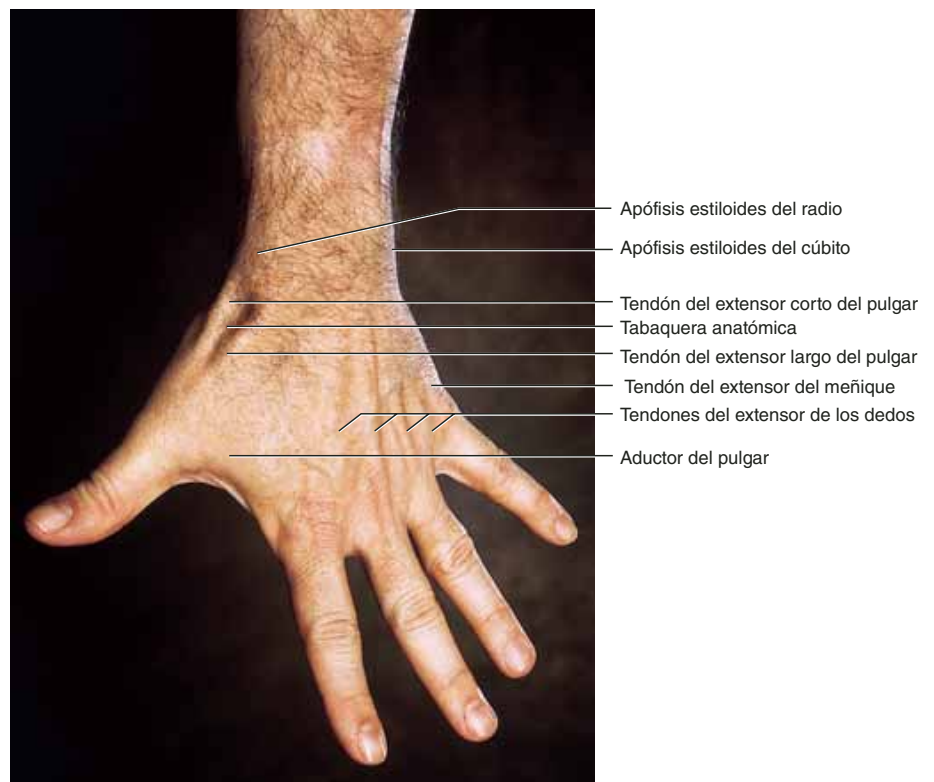


FIGURA B.18 El antebrazo.

● Sólo aparecen rotulados dos tendones del extensor de los dedos, pero ¿cuántos tendones tiene en total ese músculo?



a) Vista anterior (palmar)



b) Vista posterior (dorsal)

FIGURA B.19 La muñeca y la mano.

● Marque en una o en ambas fotografías el lugar donde puede encontrarse una articulación en silla de montar.

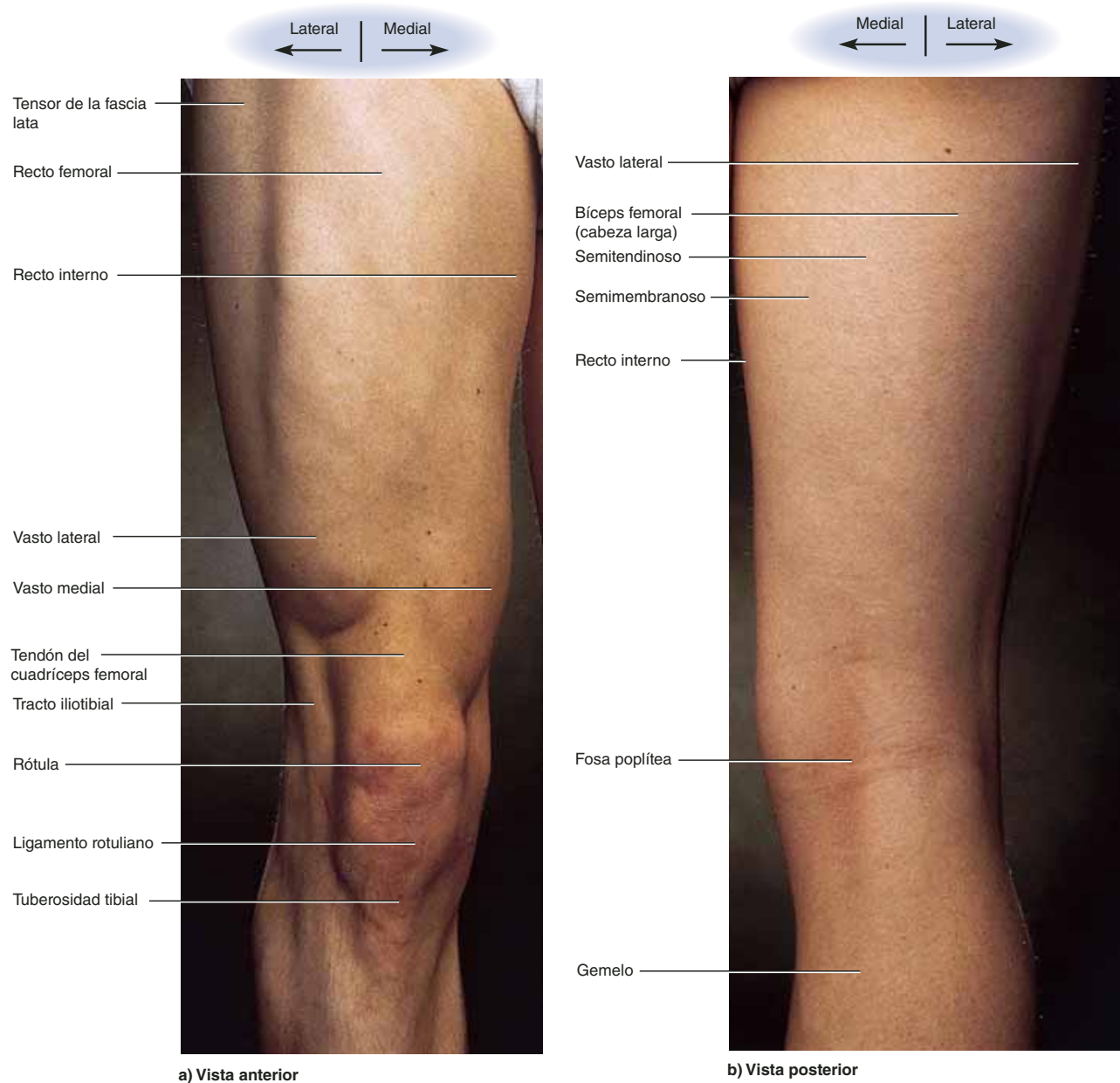
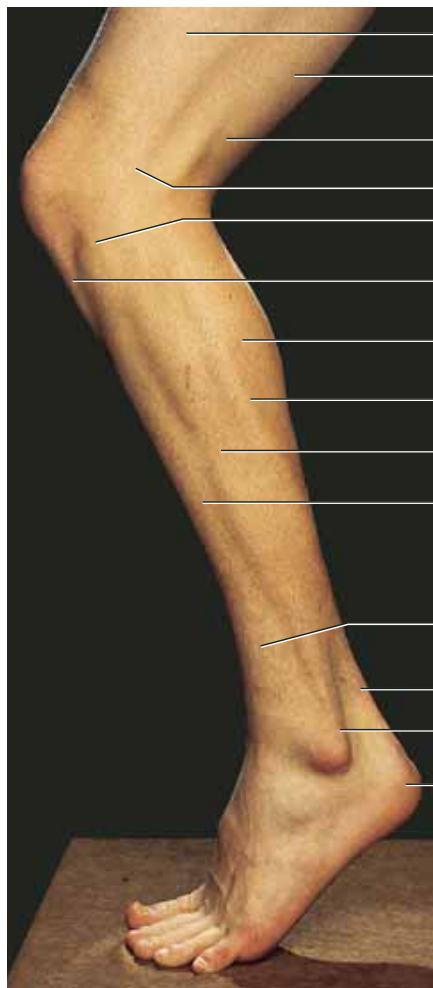


FIGURA B.20 El muslo y la rodilla. Están indicadas las ubicaciones de los músculos del muslo posterior, pero los límites de los músculos individuales casi nunca son visibles en una persona viva.

● Marque el lugar en la parte a donde se encontraría el vasto intermedio.

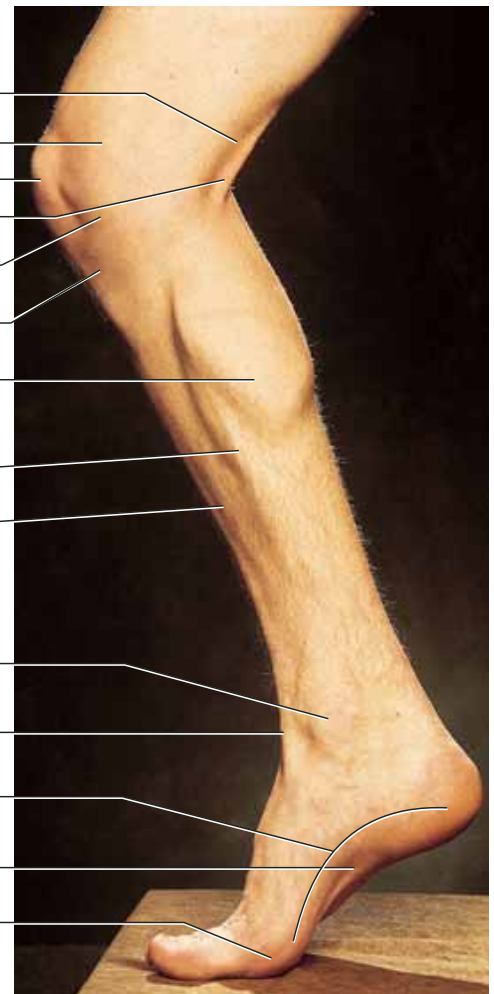


a) Vista lateral

Vasto lateral
 Bíceps femoral
 Tracto iliotibial
 Epicóndilo lateral del fémur
 Cabeza del peroné
 Ligamento rotuliano
 Gemelo, cabeza lateral
 Sóleo
 Peroneo largo
 Tibial anterior
 Tendones de los peroneos largo y corto
 Tendón calcáneo (de Aquiles)
 Maleolo lateral del peroné
 Calcáneo

Semimembranoso y tendón
 Vasto medial
 Rótula
 Tendón semitendinoso
 Epicóndilo medial del fémur
 Cóndilo medial de la tibia
 Gemelo, cabeza medial
 Sóleo
 Tibia

Maleolo medial de la tibia
 Tendón tibial anterior
 Arco longitudinal medial
 Abductor del dedo gordo
 Cabeza del metatarso I



b) Vista medial

FIGURA B.21 La pierna y el pie. a) Vista lateral de la extremidad izquierda. b) Vista medial de la extremidad derecha.

● ¿De qué hueso forma parte el maleolo lateral?

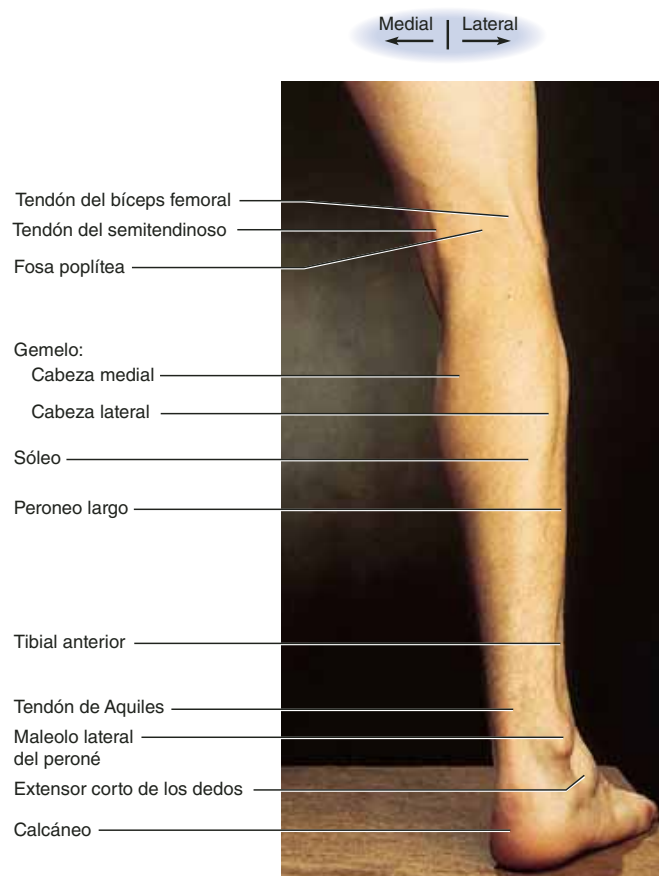


FIGURA B.22 La pierna y el pie. Vista posterior.

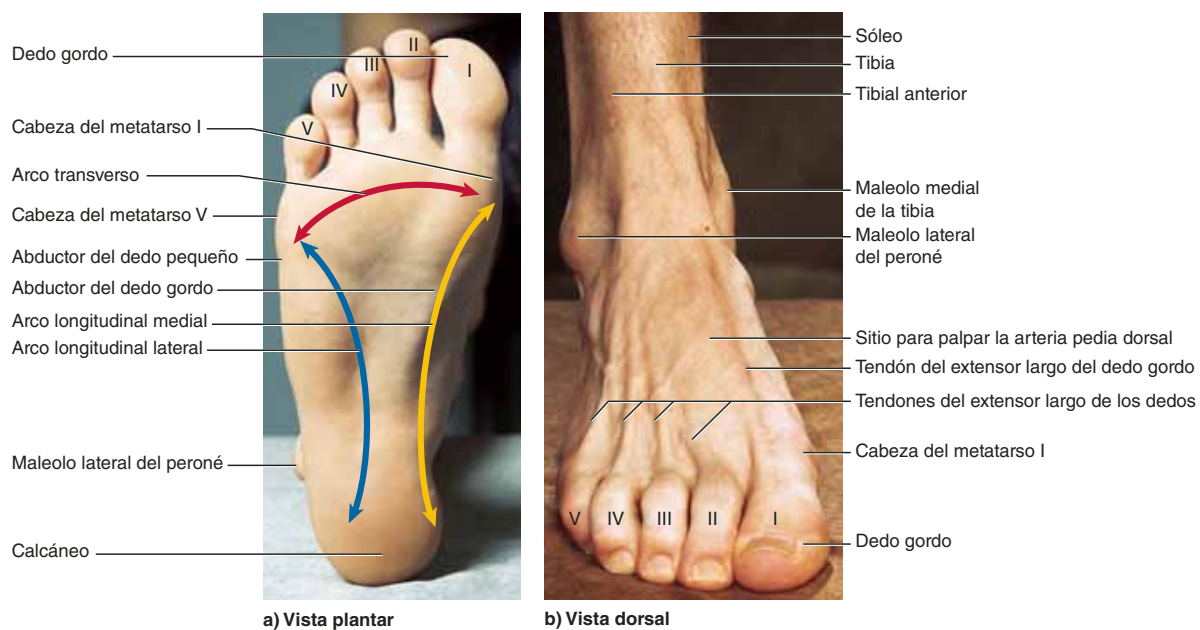
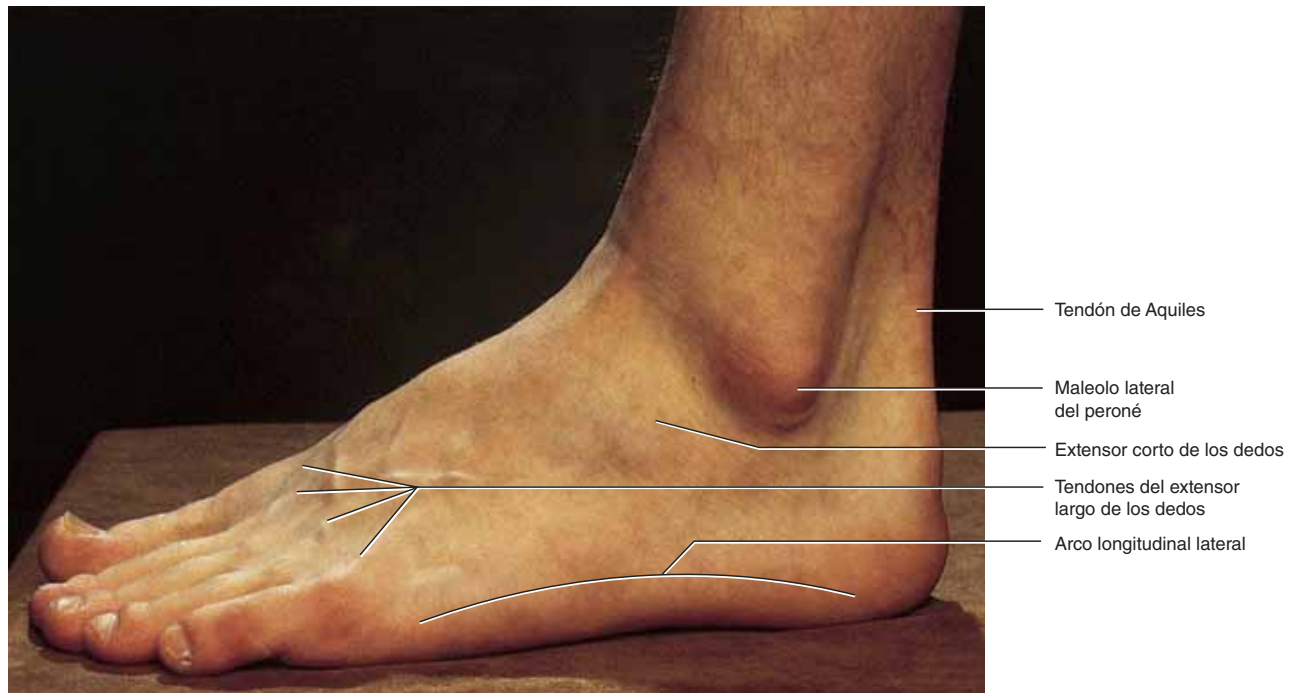
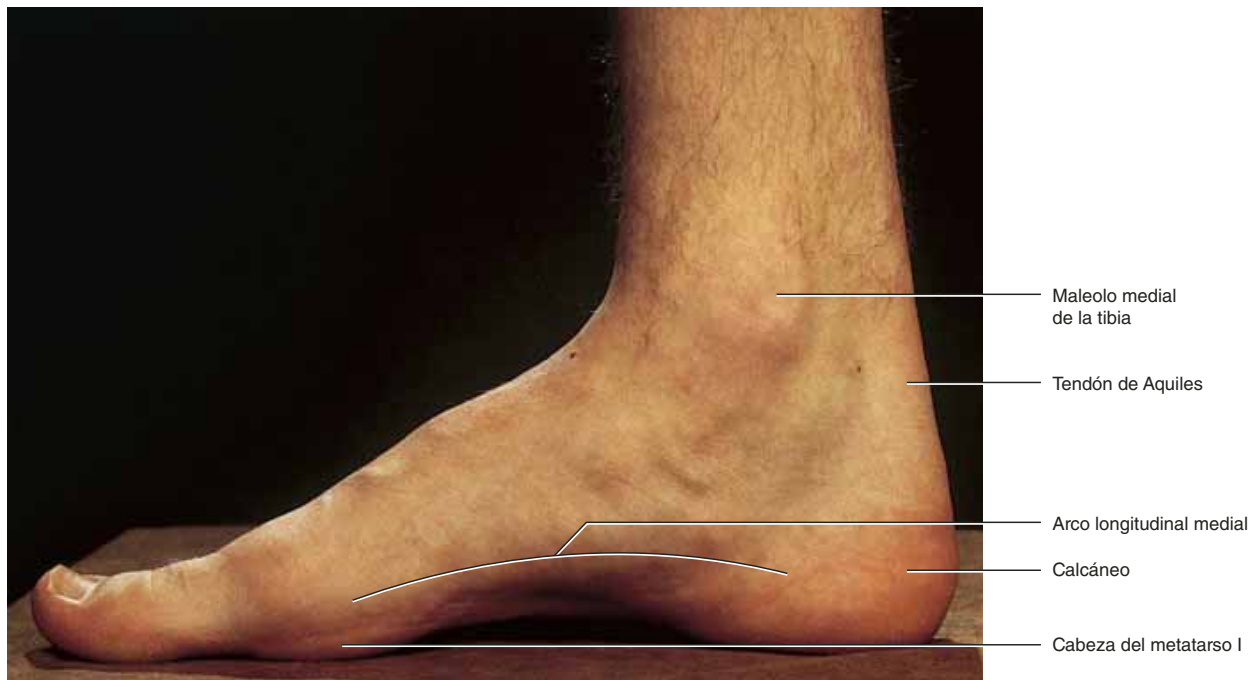


FIGURA B.23 El pie, vistas plantar y dorsal.

● Compare los arcos de la parte b con la anatomía del esqueleto de la figura 8.42 (p. 272).



a) Vista lateral



b) Vista medial

FIGURA B.24 El pie, vistas lateral y medial.

● Indique la posición de la falange media I en cada fotografía.

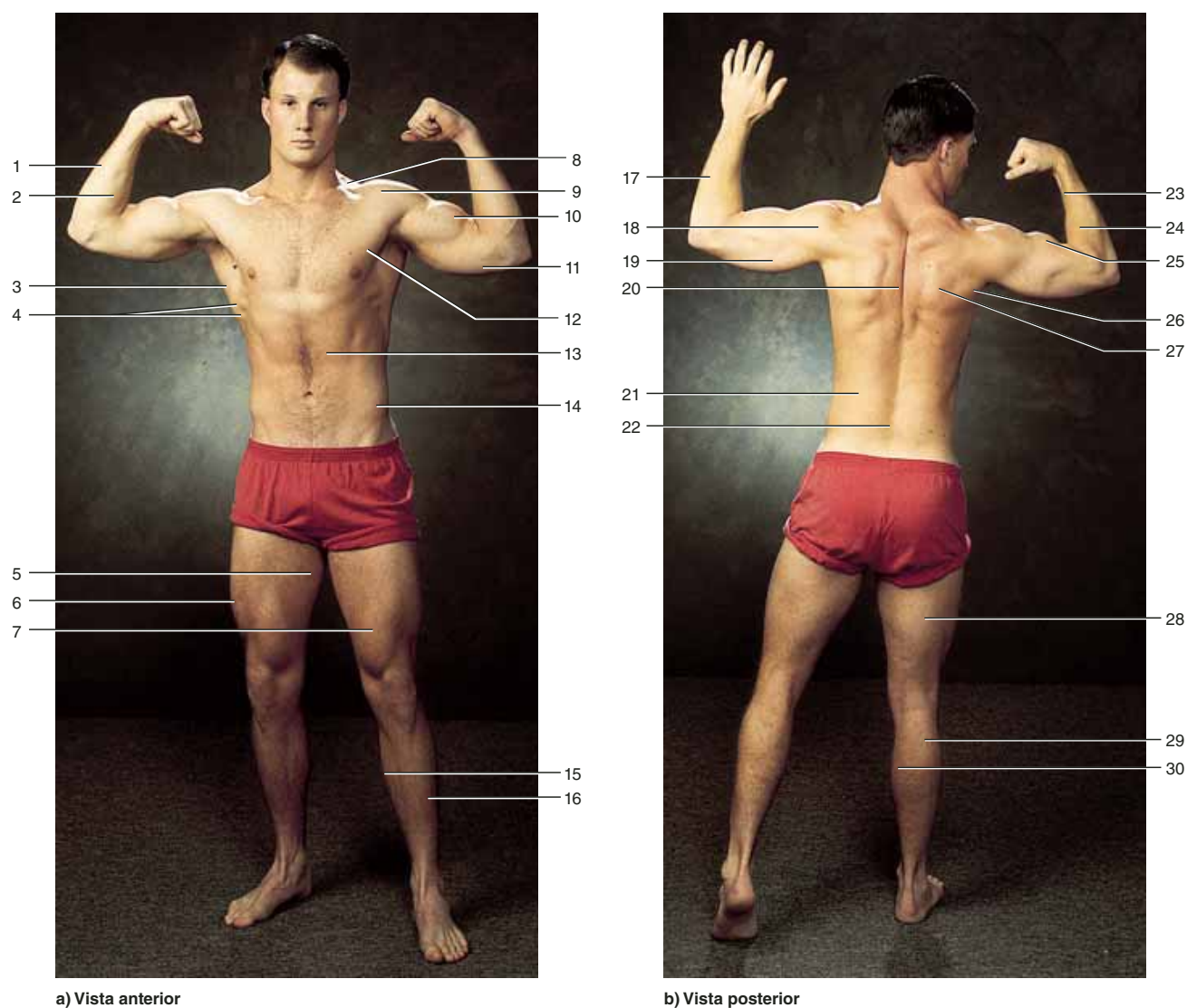


FIGURA B.25 Examen de reconocimiento muscular. Para probar el conocimiento de la anatomía muscular, relacione los 30 músculos rotulados en estas fotografías con la siguiente lista de músculos. Correlacione la mayor cantidad de estructuras posible sin revisar ilustraciones anteriores. Algunos de estos nombres se usan más de una vez porque el mismo músculo puede mostrarse desde diferentes perspectivas, y algunos de estos nombres no se usan en absoluto. Las respuestas están en el Apéndice B.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| a) Bíceps braquial | j) Infraespinoso | s) Esternocleidomastoideo |
| b) Supinador largo | k) Dorsal ancho | t) Subescapular |
| c) Deltoides | l) Pectíneo | u) Redondo mayor |
| d) Erector de la columna | m) Pectoral mayor | v) Tibial anterior |
| e) Oblicuo abdominal externo | n) Recto abdominal | w) Trapecio |
| f) Flexor cubital del carpo | o) Recto femoral | x) Tríceps braquial |
| g) Gemelo | p) Serrato anterior | y) Vasto lateral |
| h) Recto interno | q) Sóleo | z) Vasto medial |
| i) Tendón de la corva | r) Esplenio de la cabeza | |



TEJIDO MUSCULAR

Uniones neuromusculares (SEM).

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

- 11.1 Tipos y características de tejido muscular 402**
 - Características generales de los músculos 402
 - Músculo estriado 402
- 11.2 Anatomía microscópica del músculo estriado 403**
 - Fibras musculares 403
 - Miofilamentos 404
 - Estrías 406
- 11.3 Relación entre nervios y músculos 408**
 - Motoneuronas y unidades motoras 408
 - La unión neuromuscular 409
 - Células que reaccionan a estímulos eléctricos 410
- 11.4 Comportamiento de las fibras musculares estriadas 411**
 - Estimulación 412
 - Acoplamiento estimulación-contracción 412
 - Contracción 412
 - Relajación 416
 - La relación longitud-tensión y tono muscular 416

11.5 Comportamiento de los músculos como un todo 418

- Umbral, periodo latente y espasmo 418
- Fuerza de la contracción en los espasmos 419
- Contracciones isométricas e isotónicas 421

11.6 Metabolismo muscular 423

- Fuentes de ATP 423
- Fatiga y resistencia 424
- Déficit de oxígeno 425
- Clases fisiológicas de fibras musculares 425
- Fuerza muscular y acondicionamiento físico 427

11.7 Músculos cardíaco y liso 428

- Músculo cardíaco 428
- Músculo liso 428

Temas de conexión 435

Guía de estudio 436

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

- 11.1 Aplicación clínica:** toxinas neuromusculares y parálisis 410
- 11.2 Aplicación clínica:** *rigor mortis* 416
- 11.3 Historia médica:** Galvani, Volta y electricidad animal 419
- 11.4 Aplicación clínica:** cómo vencer la fatiga: algunas estrategias atléticas y sus riesgos 425
- 11.5 Aplicación clínica:** distrofia muscular y miastenia grave 433



Módulo 6: Sistema muscular

Repaso

- Las diferencias histológicas entre los tres tipos de músculos se presentaron en la página 164 y se exploran más a fondo en este capítulo.
- El estudiante debe conocer los tejidos conjuntivos relacionados con las fibras de los músculos estriados, presentados en la página 314.
- Este capítulo trata sobre las relaciones entre neuronas y fibras musculares. El estudiante debe conocer la estructura básica de las neuronas, expuesta en la página 163.
- La estimulación de una fibra muscular por una neurona se basa en los principios de acción de las proteínas de la membrana plasmática, como receptores (p. 85) y ligandos, y de los canales de iones de compuertas reguladas por voltaje (p. 86).
- Es necesario conocer las diferencias entre la respiración aeróbica y la fermentación anaeróbica (p. 73), para comprender la fisiología del ejercicio y el metabolismo de la energía de los músculos.
- La comprensión de las funciones de los músculos cardíaco y liso requiere familiaridad con los desmosomas y las uniones intercelulares comunicantes (p. 167).

El movimiento es una característica fundamental de todos los organismos vivos, desde las bacterias hasta los humanos. Incluso las plantas y otros organismos que parecen inmóviles desplazan componentes celulares de un lugar a otro. En todo el espectro de la vida, los mecanismos moleculares de movimiento son muy similares, e incluyen proteínas motoras como la miosina y la dineína. En animales, sin embargo, el movimiento se ha desarrollado al grado más alto con la evolución de **células musculares** especializadas para esta función. Una célula muscular es, en esencia, un dispositivo para convertir la energía química del ATP en la energía mecánica del movimiento.

En el capítulo 5 se describieron y compararon los tres tipos de tejido muscular: estriado, cardíaco y liso. En este capítulo se describen con más amplitud los dos últimos; además, el cardíaco se estudia más a fondo en el capítulo 19. Sin embargo, casi todo este capítulo se relaciona con el músculo estriado, el tipo que mantiene el cuerpo erguido contra la atracción gravitatoria y que produce sus movimientos externos visibles.

En este capítulo se tratan la estructura, la contracción y el metabolismo del músculo estriado en los niveles molecular, celular e histórico. El entendimiento del músculo en estos ámbitos es una base indispensable para la comprensión de aspectos del desempeño motor como calentamiento, rapidez, fuerza, resistencia y fatiga. Estos factores tienen relevancia obvia para el desempeño atlético, y se han vuelto muy importantes cuando una falta de condición física, la edad avanzada o las lesiones interfieren con la capacidad de la persona para realizar tareas cotidianas o satisfacer las exigencias adicionales de velocidad y fuerza que todos encuentran en ocasiones.

11.1 Tipos y características de tejido muscular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las propiedades fisiológicas comunes a todos los tipos de músculos.
- Enlistar las características definitorias del músculo estriado.
- Analizar las posibles funciones elásticas de los componentes de tejido conjuntivo en los músculos.

Características generales de los músculos

Las funciones del sistema muscular se detallaron en el capítulo anterior: movimiento, estabilidad, comunicación, control de las aberturas y los pasajes corporales, producción de calor y control glucémico (p. 313).

Para realizar estas funciones, todos los músculos tienen las siguientes características:

- **Capacidad de respuesta a los estímulos (excitabilidad).** Todas las células vivas comparten esta propiedad, pero las musculares y las nerviosas la han desarrollado al máximo. Cuando se les excita mediante señales químicas, como estiramiento y otros estímulos, las células musculares responden con cambios eléctricos en toda la membrana plasmática.
- **Conductividad.** La estimulación de una célula muscular produce más de un efecto local. El cambio eléctrico local desencadena una onda de excitación que viaja con rapidez a lo largo de la célula e inicia procesos que llevan a la contracción.
- **Contractilidad.** Las células musculares son las únicas con capacidad para acortarse de manera importante cuando se les estimula. Esto les permite tirar de huesos y otros órganos para crear movimiento.
- **Extensibilidad.** Además de contraerse, una célula muscular también debe ser capaz de extenderse de nuevo. La mayoría de las células se rompen si se les estira un poco, pero las de músculo estriado pueden extenderse hasta tres veces la longitud que tienen cuando se encuentra en reposo.
- **Elasticidad.** Cuando se estira una célula muscular y luego se le suelta, recupera su longitud más corta. Si no fuera por esta contracción elástica, los músculos en reposo serían muy laxos.

Músculo estriado

Puede definirse como músculo voluntario que suele unirse a uno o más huesos (por lo que también se le llama **músculo esquelético**). Un **músculo estriado** muestra bandas transversas alternas de color claro y oscuro, o **estrias** (figura 11.1), que se

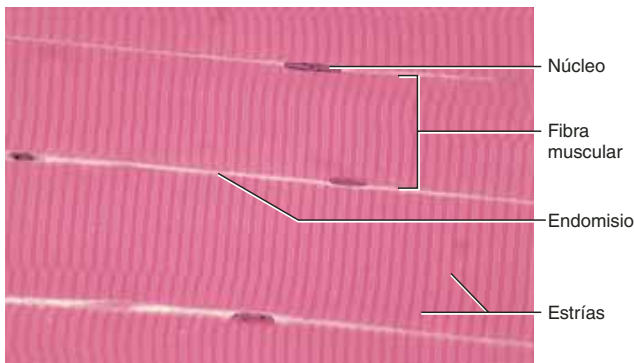


FIGURA 11.1 Fibras de músculo estriado. **APR**

● ¿Qué características evidentes en el tejido de esta fotografía lo distinguen de los músculos cardíaco y liso?

deben a la organización superpuesta de sus proteínas contráctiles. El músculo estriado es **voluntario** porque está sujeto a control consciente. Los otros tipos de músculos son **involuntarios** (no suelen estar bajo control consciente) y nunca se unen a huesos.

Una célula de músculo estriado típica mide casi 100 μm de diámetro y 3 cm (30 000 μm) de largo; algunas llegan a tener hasta 500 μm de ancho y hasta 30 cm de largo. A causa de su extraordinaria longitud, estas células suelen recibir los nombres de **fibras musculares** o **miofibras**.

En el capítulo 10 se explicó que un músculo estriado no sólo está compuesto por tejido muscular, sino también por tejido conjuntivo fibroso: el **endomiso**, que rodea cada fibra muscular; el **perimisio**, que une las fibras musculares en fascículos, y el **epimisio**, que rodea todo el músculo (véase la figura 10.1, p. 314). Estos tejidos conjuntivos se agrupan de manera continua con las fibras de colágeno de los tendones y éstos, a su vez, con el colágeno de la matriz ósea. Por tanto, cuando una fibra muscular se contrae, tira de dichas fibras de colágeno y suele mover un hueso.

El colágeno no es excitable ni contráctil, pero resulta un poco extensible y elástico. Cuando un músculo se alarga, como al extenderse una articulación, sus componentes de colágeno resisten el estiramiento excesivo y protegen el músculo de lesiones. Cuando un músculo se relaja, el repliegue elástico del colágeno puede ayudar a regresar el músculo a su longitud de descanso y evitar que se vuelva demasiado flácido.

Algunos autores sostienen que este repliegue de los tendones y otros tejidos colagenosos contribuye de manera importante a la potencia y la eficiencia de un músculo. Por ejemplo, al correr, el repliegue del tendón de Aquiles ayuda a elevar el talón y produce parte del empuje, mientras los dedos de los pies se impulsan en el suelo. (Este repliegue contribuye de manera notable, p. ej., para los saltos largos y eficientes de un canguro.)

Otros autores consideran que la elasticidad de estos componentes es insignificante en los humanos y que el repliegue se debe por completo a la acción de ciertas proteínas intracelulares de las propias fibras musculares.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Defina capacidad de respuesta a estímulos, conductividad, contractilidad, extensibilidad y elasticidad. Explique por qué cada una de estas propiedades es necesaria para la función muscular.
2. ¿En qué se diferencia el músculo estriado de los otros tipos de músculos?
3. Mencione y defina las tres capas del tejido conjuntivo colágeno de un músculo estriado.

11.2 Anatomía microscópica del músculo estriado

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los componentes estructurales de una fibra muscular.
- b) Relacionar las estrias de una fibra muscular con la organización superpuesta de sus filamentos proteínicos.
- c) Mencionar las principales proteínas de una fibra muscular y las funciones de cada una.

Fibra muscular

Para comprender la función de los músculos, se debe saber cómo se disponen los organelos y las macromoléculas de una fibra muscular. Tal vez más que cualquier otra célula, ésta demuestra que la forma sigue a la función. Una fibra muscular tiene una estructura interna compleja, muy organizada, donde aun la disposición espacial de las moléculas de proteínas está relacionada de cerca con su función contráctil.

La membrana plasmática de una fibra muscular es el **sarcolema**,¹ y su citoplasma es el **sarcoplasma**, que está ocupado sobre todo por largos cordones de proteínas denominados **miofibrillas**, que miden casi 1 μm de diámetro (figura 11.2) y que no deben confundirse con las **miofibras**, que son las propias células musculares. También contiene gran cantidad de **glucógeno**, un carbohidrato parecido al almidón que proporciona energía a la célula durante la intensificación del ejercicio, y el pigmento rojo llamado **mioglobina**, que almacena oxígeno hasta que se le requiere para la actividad muscular.

Las fibras musculares tienen varios núcleos aplastados o con forma de salchicha que se presionan contra el interior del sarcolema. Esta inusual condición multinuclear es resultado del desarrollo embrionario de las fibras musculares, donde varias células germinales conocidas como **mioblastos**² se funden para producir cada fibra, y cada mioblasto contribuye con un núcleo. Algunos mioblastos permanecen como **células satélite**.

¹ *sarko* = carne, tejido conjuntivo; *lemma* = membrana fina.

² *myo* = ratón, músculo; *blasto* = germen.

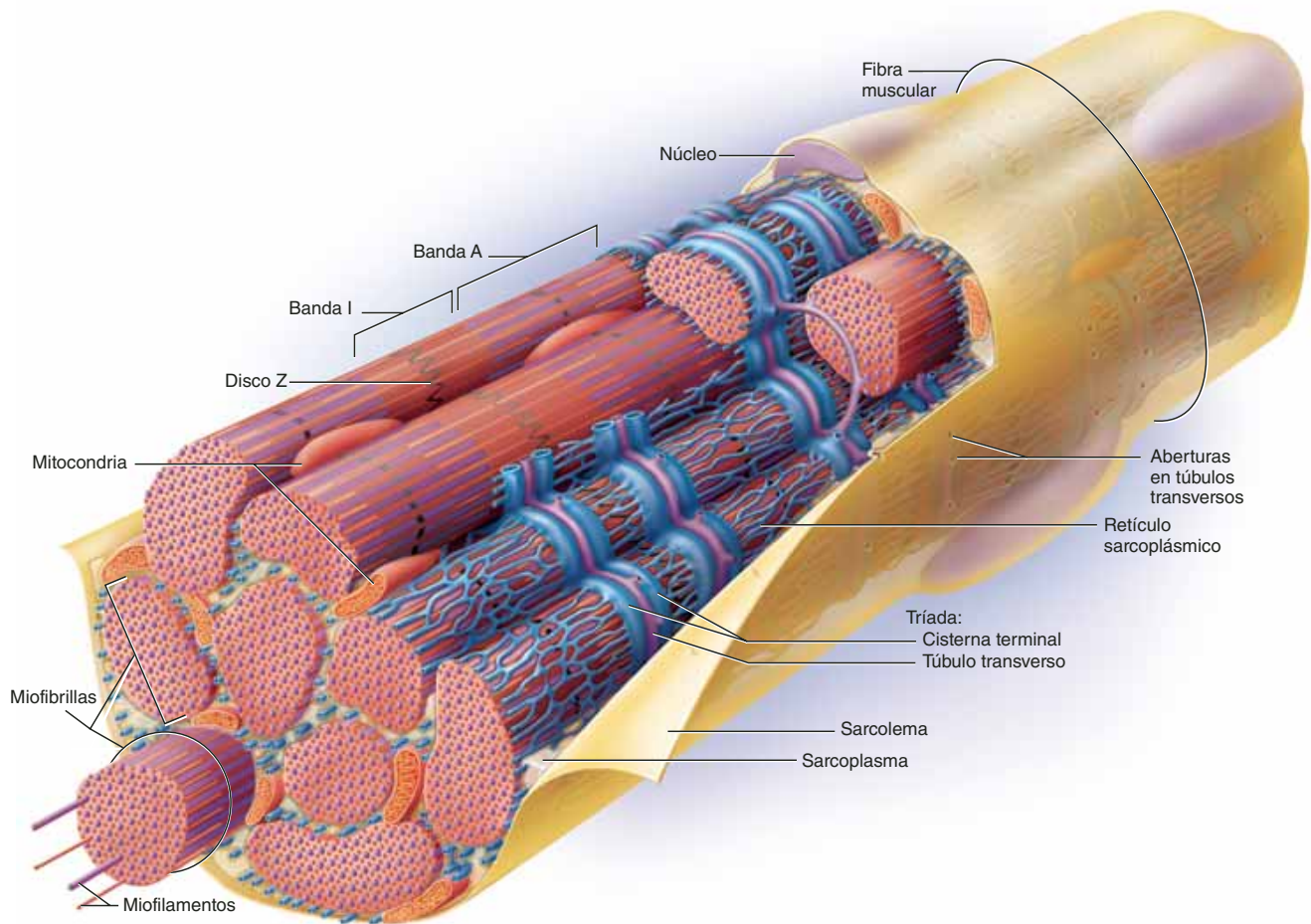


FIGURA 11.2 Estructura de una fibra de músculo estriado. Se trata de una sola célula que contiene 11 miofibrillas (nueve mostradas en el extremo izquierdo y dos cortadas en la parte media de la fibra). Se muestran unos cuantos miofilamentos que se proyectan a partir de la miofibrilla de la izquierda. Su estructura más fina se muestra en la figura 11.3.

● ¿Por qué es importante que el túbulo transverso esté relacionado de cerca con la cisterna terminal?

lite no especializadas entre la fibra muscular y el endomisio. Cuando se lesiona un músculo, las células satélite pueden multiplicarse y producir, hasta cierto grado, nuevas fibras musculares. Sin embargo, la mayor parte de la reparación muscular se realiza mediante fibrosis y no mediante la regeneración de músculo funcional.

La mayoría de los organelos de la célula, como las mitocondrias, están empaquetados en los espacios que se encuentran entre las miofibrillas. El retículo endoplásmico liso, aquí denominado **retículo sarcoplásmico** (SR), forma una red alrededor de cada miofibrilla. Cada tanto, muestra sacos terminales dilatados, a los que se denomina **cisternas terminales**, que cruzan la fibra muscular de un lado al otro. El sarcolema tiene pliegues internos, los **túbulos transversos** (T), que atraviesan la célula y emergen del otro lado. Cada túbulo T está relacionado de cerca con dos cisternas terminales que corren a lo largo de él, una a cada lado. El túbulo T y las dos cisternas terminales relacionadas con él constituyen una **triada**. El SR es un depósito de iones calcio; cuenta con canales de compuerta en

su membrana que se abren en el momento correcto para liberar un flujo de calcio en el citosol, lo que activa el proceso de contracción muscular. El túbulo T indica al SR cuándo se deben liberar estos flujos.

Miofilamentos

De regreso a las miofibrillas apenas mencionadas (los largos cordones de proteínas que rellenan la mayor parte de la célula muscular), se revisará enseguida su estructura en el nivel molecular. Es aquí donde se encuentra la clave de la contracción muscular. Cada miofibrilla es un haz de microfilamentos de proteínas paralelas a las que se denomina **miofilamentos** (véase la parte izquierda de la figura 11.2). Hay tres tipos de miofilamentos:

1. Los **filamentos gruesos** (figura 11.3a, b y d) miden casi 15 nm de diámetro. Cada uno está formado por varios cientos de moléculas de una proteína llamada **miosina**. Una molécula de miosina tiene la forma de un palo de golf, con

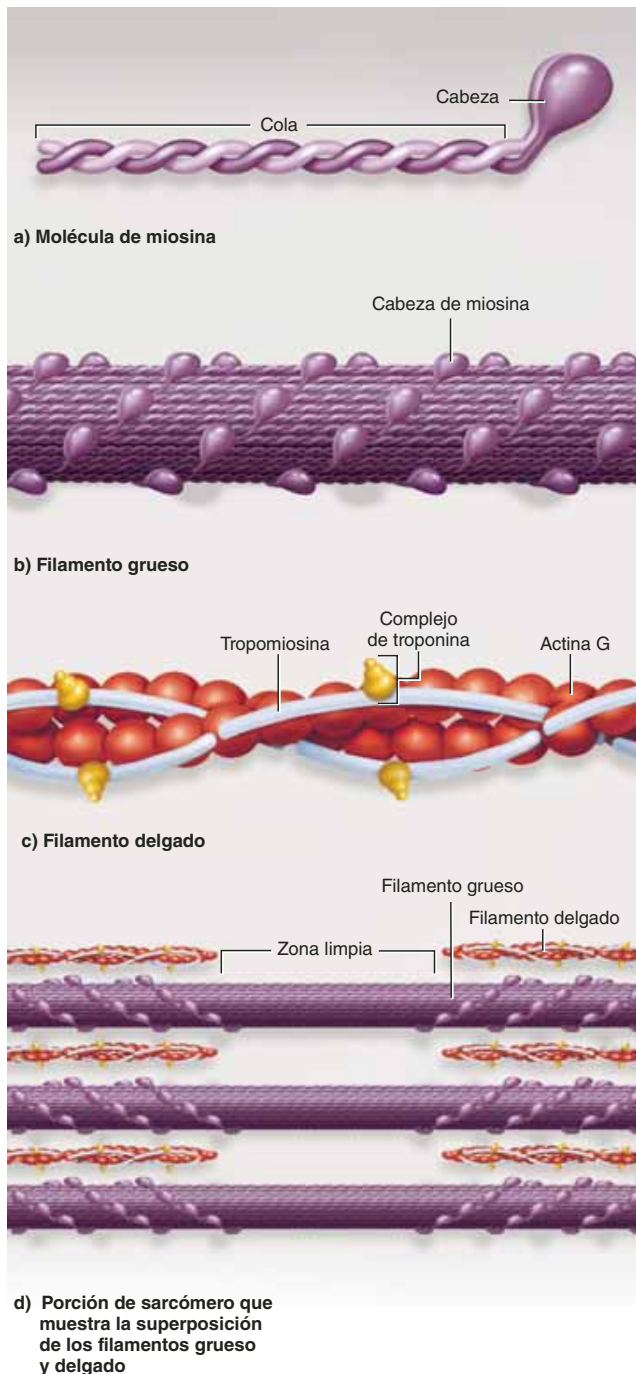


FIGURA 11.3 Estructura molecular de los filamentos gruesos y delgado. a) Una sola molécula de miosina consta de dos polipéptidos entrelazados que forman una cola filamentosa enrollada y una doble cabeza globular. b) Un filamento grueso consta de un haz de 200 a 500 moléculas de miosina con las cabezas proyectadas hacia afuera en disposición helicoidal. c) Un filamento delgado consta de dos cadenas entrelazadas de moléculas de actina G, moléculas más pequeñas de tropomiosina filamentosa, y una proteína que fija el calcio, la troponina, que se relaciona con la tropomiosina. d) Región donde se superponen los miofilamentos gruesos y delgados.

dos cadenas enrolladas entre sí para formar una *cola* con forma de palo y una doble *cabeza* globular que sobresale de éste formando un ángulo. Un filamento grueso puede parecerse a un haz de 200 a 500 de estos “palos de golf”, con sus cabezas dirigidas hacia afuera en disposición helicoidal alrededor del haz. Las cabezas que se encuentran en una mitad del filamento grueso forman un ángulo hacia la izquierda; las de la otra mitad se inclinan hacia la derecha; en medio se encuentra una *zona limpia*, sin cabezas.

2. Los **filamentos delgados** (figura 11.3c y d), de 7 nm de diámetro, están compuestos sobre todo por hebras entrelazadas de una proteína llamada **actina fibrosa** (F). Cada actina F es como un collar de cuentas; una cadena de subunidades conocidas como **actina globular** (G). Cada actina G tiene un **sitio activo** que puede unirse a la cabeza de una molécula de miosina. Un filamento delgado también contiene 40 a 60 moléculas de otra proteína, la **tropomiosina**. Cuando una fibra muscular está relajada, cada molécula de tropomiosina bloquea los sitios activos de seis o siete actinas G y evita que la miosina se una a ellos. Cada molécula de tropomiosina, a su vez, está unida a una proteína más pequeña de fijación de calcio a la que se denomina **troponina**.
3. Los **filamentos elásticos** (véase la figura 11.5b), de 1 nm de diámetro, están compuestos por una proteína grande y elástica llamada **titina**.³ Flanquean cada filamento grueso y lo anclan a las estructuras llamadas *disco Z* en un extremo y *línea M* en el otro. Esto estabiliza el filamento grueso, lo centra entre los filamentos delgados, evita el estiramiento excesivo y contribuye al repliegue elástico cuando el músculo se relaja.

A la miosina y la actina se les llama **proteínas contráctiles**, porque hacen el trabajo de contraer la fibra muscular. La tropomiosina y la troponina son, a su vez, **proteínas reguladoras**, porque actúan como un interruptor para determinar cuándo puede contraerse la fibra y cuándo no. De lo explicado se obtienen varias pistas sobre la manera en que actúan estas proteínas: se liberan iones calcio en el sarcoplasma para activar la contracción; el calcio se fija a la troponina; ésta también se encuentra unida a la tropomiosina, que bloquea los sitios activos de la actina, de modo que la miosina no puede fijarse a ella cuando el músculo no está estimulado. Tal vez el lector ya se haya formado una idea del mecanismo de contracción que se explica un poco más adelante.

Por lo menos otras siete proteínas accesorias se encuentran en los filamentos gruesos y delgados o están relacionadas con ellos. Entre otras funciones, anclan los miofilamentos, regulan su longitud y los mantienen alineados entre sí para lograr la efectividad contráctil óptima. La de mayor importancia clínica es la **distrofina**, una proteína enorme que se encuentre entre el sarcolema y los miofilamentos más externos. Enlaza los filamentos de actina a una proteína periférica en la cara interna del sarcolema. Mediante una serie de enlaces (figura 11.4), esto lleva al final a que el endomisio fibroso rodee la fibra muscular. Por tanto, cuando los filamentos delgados se mueven, tiran de la distrofina, y ésta lo hace, a su vez, de los

³ *tit* = gigante; *in* = proteína.

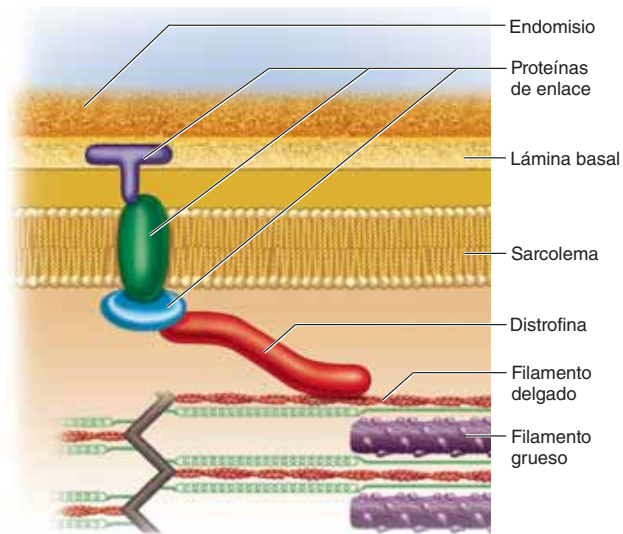


FIGURA 11.4 Distrofina. Un extremo de esta larga proteína está enlazado a la actina de un miofilamento delgado cerca de la superficie de la fibra muscular. El otro está enlazado a una proteína periférica en el interior del sarcolema. Mediante un complejo de proteínas transmembrana y extracelulares, la distrofina transfiere la fuerza del movimiento del miofilamento a la lámina basal, el endomisio y otros componentes extracelulares del músculo.

tejidos conjuntivos extracelulares que llevan al tendón. Los defectos genéticos en la distrofina son responsables de una enfermedad discapacitante: la *distrofia muscular* (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 11.5”).

Estrías

La miosina y la actina no son exclusivas de los músculos. Están en todas las células, donde participan en la movilidad celular, la mitosis y el transporte de materiales intracelulares. Sin embargo, son muy abundantes en los músculos estriados y cardíacos y están organizadas de una manera precisa que es responsable de las estrías de estos dos tipos de músculo (figura 11.5).

El músculo estriado tiene **bandas A** oscuras que se alternan con **bandas I** más claras. (La *A* proviene de *anisotrópica* y la *I* de *isotrópica*, que alude a la manera en que estas bandas afectan a la luz polarizada). Cada banda A consta de filamentos gruesos que se encuentran juntos. Parte de la banda A, donde se superponen los filamentos gruesos y delgados, es muy oscura. En esta región, cada filamento grueso está rodeado por filamentos delgados. En el medio de la banda A hay una región más clara llamada **banda H**,⁴ donde no se alcanzan los filamen-

⁴ H = *helle* = brillante.

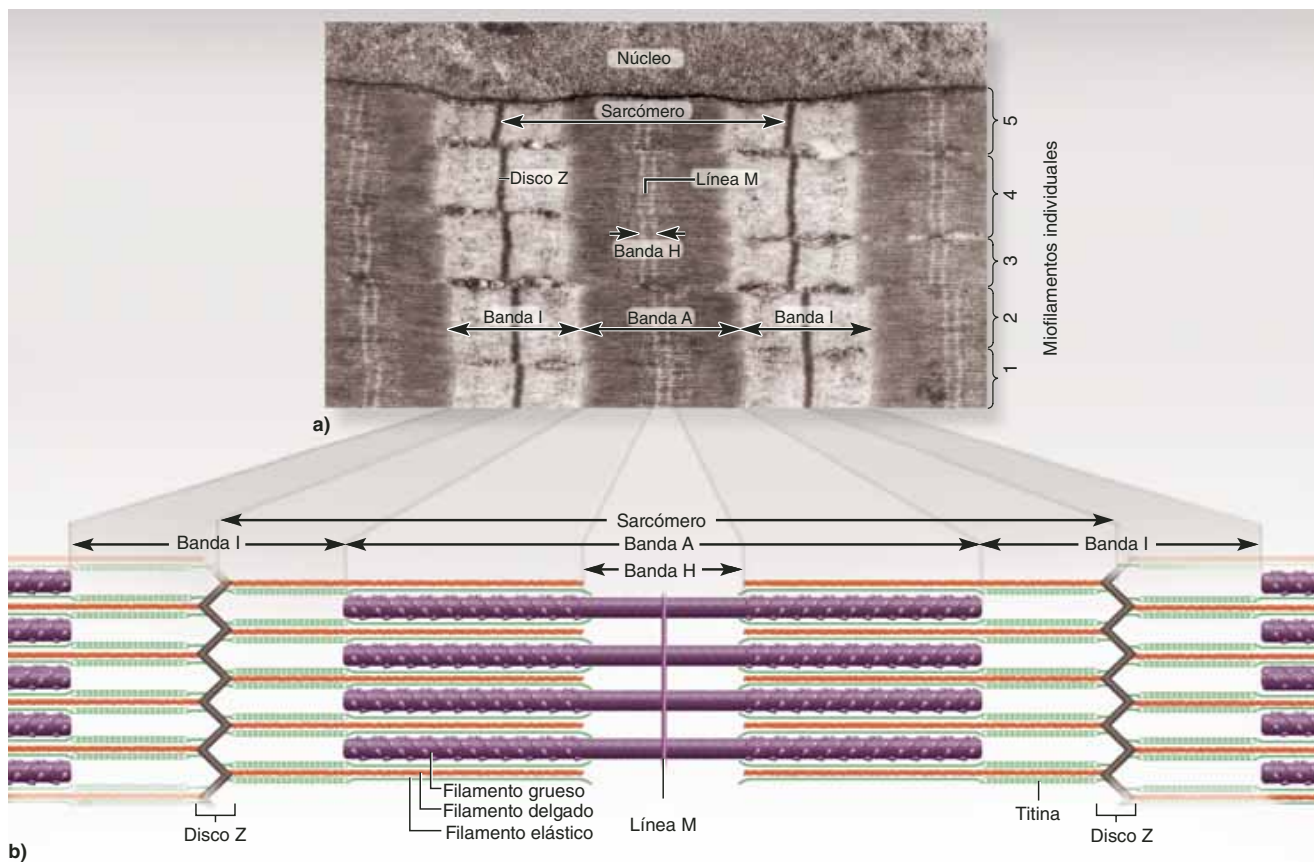


FIGURA 11.5 Estrías musculares y sus bases moleculares. a) Cinco miofibrillas de una sola fibra muscular que muestra las estrías en estado relajado (TEM). b) Patrón superpuesto de miofilamentos gruesos y delgados que determina las estrías vistas en la parte a. **APR**

tos delgados. En medio de la banda H, los filamentos gruesos están enlazados entre sí a través de un complejo transverso y oscuro de proteínas, la **línea M**.⁵

Cada banda I clara está bisecada por un estrecho **disco Z**⁶ (línea Z) de tono oscuro, que proporciona anclaje para los filamentos delgados y elásticos. Cada segmento de una miofibrilla que se encuentra entre un disco Z y el siguiente es un **sarcómero**,⁷ la unidad contráctil y funcional de la fibra muscular. Un

músculo se acorta porque sus sarcomas individuales se acortan y tiran de los discos Z para acercarlos entre sí, y la distrofina y las proteínas de enlace tiran de las proteínas extracelulares del músculo. Conforme los discos Z se acercan durante la contracción, tiran del sarcolema para lograr el acortamiento general de la célula. La terminología de la estructura de una fibra muscular se resume en el cuadro 11.1. Esa lista es una referencia útil mientras se estudia el mecanismo de la contracción.

CUADRO 11.1**Componentes estructurales de una fibra muscular**

Término	Definición
<i>Estructura general y contenido de la fibra muscular</i>	
Sarcolema	La membrana plasmática de una fibra muscular
Sarcoplasma	El citoplasma de una fibra muscular
Glucógeno	Un polisacárido de almacenamiento de energía abundante en el músculo
Mioglobina	Pigmento rojo de almacenamiento de oxígeno en el músculo
Túbulo T	Extensión del sarcolema parecida a un túnel que se extiende de un lado a otro de la fibra muscular; comunica señales eléctricas de la superficie de la célula a su interior
Retículo sarcoplásmico	El ER liso de una fibra muscular; un depósito de Ca^{2+}
Cisterna terminal	Los extremos terminales del retículo sarcoplásmico adyacente a un túbulo T
<i>Miofibrillas</i>	
Miofibrilla	Haz de microfilamentos de proteínas (miofilamentos)
Miofilamento	Complejo en forma de hebra con varios cientos de moléculas de proteínas contráctiles
Filamento grueso	Miofilamento de casi 11 nm de diámetro compuesto de un conjunto de moléculas de miosina
Filamento elástico	Miofilamento de casi 1 nm de diámetro compuesto por una proteína gigante, la titina, que flanquea a un filamento grueso y lo ancla a un disco Z
Filamento delgado	Miofilamento de 5 a 6 nm de diámetro integrado por actina, troponina y tropomiosina
Miosina	Proteína con una larga cola parecida a un palo y una cabeza globular; constituye el miofilamento grueso
Actina F	Proteína fibrosa hecha de una larga cadena de moléculas de actina G doblada en una hélice. Es la proteína principal del miofilamento delgado
Actina G	Subunidad globular de actina F con un sitio activo para la unión de una cabeza de miosina
Proteínas reguladoras	Troponina y tropomiosina. Proteínas que no participan de manera directa en el proceso de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular, sino que regulan la unión miosina-actina
Tropomiosina	Proteína reguladora que recae en la ranura de actina F y, en el músculo relajado, bloquea los sitios activos de fijación de miosina
Troponina	Proteína reguladora relacionada con la tropomiosina que actúa como un receptor de calcio
Titina	Proteína elástica que forma los filamentos elásticos
Distrofina	Proteína larga que enlaza los filamentos delgados a las proteínas transmembrana. Transfiere la fuerza de la contracción del sarcómero a las proteínas extracelulares del músculo
<i>Estrías y sarcómeros</i>	
Estrías	Alternación de bandas transversas claras y oscuras a través de una miofibrilla
Banda A	Banda oscura formada por filamentos gruesos paralelos que se superponen en parte con los filamentos delgados
Banda H	Una región más clara en medio de una banda A que sólo contiene filamentos gruesos. Los filamentos delgados no llegan hasta aquí en la banda A en músculo relajado
Línea M	Línea oscura en medio de una banda H, donde los filamentos gruesos están enlazados mediante un complejo de proteínas transversas
Línea I	Banda clara compuesta sólo por filamentos delgados
Disco Z	Disco de proteínas con filamentos delgados y elásticos anclados a cada extremo de un sarcómero. Aparece como una línea oscura estrecha en medio de la banda I
Sarcómero	Distancia de un disco Z al siguiente. La unidad contráctil de una fibra muscular

⁵ M = *Mittel* = medio.

⁶ Z = *Zwischenscheibe* = entre discos.

⁷ *sarko* = carne; *mero* = parte, segmento.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué términos especiales se dan a la membrana plasmática, el citoplasma y el ER liso de una célula muscular?
- ¿Cuál es la diferencia entre un miofilamento y una miofibrilla?
- Liste cinco proteínas de los miofilamentos y describa su disposición física.
- Elabore un diagrama del patrón con que se superponen los miofilamentos, para mostrar cómo son responsables de las bandas A, I y H y los discos Z.

11.3 Relación entre nervios y músculos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar lo que es una unidad motora y cómo se relaciona con la contracción muscular.
- Describir la estructura del sitio donde una fibra nerviosa se une a una muscular.
- Explicar por qué una célula tiene diferente carga eléctrica a lo largo de su membrana plasmática y, en términos generales, cómo se relaciona eso con la contracción muscular.

El músculo estriado nunca se contrae, a menos que un nervio lo estimule (o que se haga esto de manera artificial, mediante electrodos). Si se cortan sus conexiones nerviosas o se le somete a la acción de un veneno o un tóxico, un músculo se paraliza. Si no se restaura la conexión, el músculo paralizado se acorta, en un proceso llamado *atrofia por desnervación*. Por tanto, la contracción muscular no puede comprenderse sin entender la relación entre células nerviosas y musculares.

Motoneuronas y unidades motoras

Las *motoneuronas somáticas*, que son células nerviosas cuyos cuerpos celulares se encuentran en el tallo encefálico y la médula espinal, inervan los músculos estriados. Sus axones, las **fibras motoras somáticas**, llegan a éstos (figura 11.6). Cada fibra nerviosa se ramifica en varias fibras musculares, pero cada fibra muscular sólo es inervada por una motoneurona.

Cuando una señal nerviosa se acerca al extremo de un axón, se extiende por todas sus ramas terminales y estimula todas las fibras musculares a las que inerva. Por tanto, estas fibras musculares se contraen al unísono. Debido a que se comportan como una unidad funcional, una fibra nerviosa y todas las fibras musculares a las que inerva reciben el nombre de **unidad motora**. Las fibras musculares de una sola unidad motora no están agrupadas, sino que se dispersan por todo un músculo. Por tanto, cuando se les estimula, pueden causar una contracción débil sobre un área amplia (no sólo una contracción localizada en una región pequeña). Por lo general, la contracción muscular eficaz requiere la activación de varias unidades motoras a la vez.

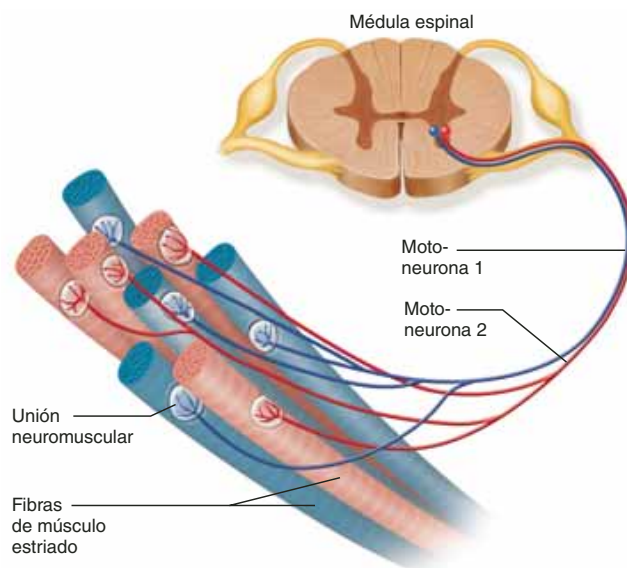


FIGURA 11.6 Unidades motoras. Una unidad motora consta de una motoneurona y todas las fibras de músculo estriado a las que inerva. Dos unidades motoras están representadas aquí por las fibras nerviosas y musculares en rojo y azul. Obsérvese que las fibras musculares de una unidad motora no están agrupadas, sino que se distribuyen por todo el músculo y se entremezclan con las fibras de las otras unidades motoras.

En promedio, cada motoneurona inerva casi 200 fibras musculares, pero las unidades motoras pueden ser mucho más pequeñas o grandes, porque tienen diferentes propósitos. Donde se necesita un control fino, se cuenta con *unidades motoras pequeñas*. Por ejemplo, en los músculos del movimiento de los ojos, cada neurona sólo controla de tres a seis fibras musculares. Donde es más importante la fuerza que el control fino, se tienen *unidades motoras grandes*. Por ejemplo, en el gemelo de la pantorrilla, una motoneurona puede controlar hasta mil fibras musculares. Otra manera de ver esto es que 200 neuronas pueden inervar mil fibras musculares en un músculo con unidades motoras pequeñas, pero sólo se necesitarían una o dos para un músculo con unidades grandes. Por tanto, las unidades motoras pequeñas proporcionan un grado de control fino. Al activar o desactivar algunas motoneuronas se produce un cambio pequeño y sutil en la acción de ese músculo. Las unidades motoras grandes generan más fuerza pero una acción menos sutil. La activación de unas cuantas motoneuronas produce un cambio muy grande en un músculo con grandes unidades motoras. Los movimientos finos del ojo y la mano, por tanto, dependen de pequeñas unidades motoras, mientras que los poderosos movimientos de los músculos glúteos y cuádriceps dependen de unidades motoras grandes.

Además de los ajustes en fuerza y control, otra ventaja de tener diversas unidades motoras en un músculo es que pueden trabajar por turnos. Las fibras musculares se fatigan cuando se les somete a estimulación continua. Por ejemplo, si todas las fibras en uno de los músculos posturales se fatigan a la vez, una persona podría colapsarse. Para evitar eso, otras unidades

motoras toman el control mientras las fatigadas se recuperan y el músculo como un todo puede mantener la contracción a largo plazo. En páginas subsiguientes, se expone con más amplitud la función de las unidades motoras en la fuerza muscular.

La unión neuromuscular

Al punto donde una fibra nerviosa se une con su célula de destino se le denomina **sinapsis**. Cuando el destino es una fibra muscular, el punto de contacto recibe el nombre de **unión neuromuscular (NMJ)** o **placa motora** (figura 11.7). Cada rama terminal de la fibra nerviosa dentro de la NMJ forma una sinapsis separada con la fibra muscular. El sarcolema de la NMJ tiene indentación irregular, de manera parecida a la huella de una

mano sobre yeso seco. Si se supone que la fibra nerviosa es como el antebrazo y se extiende la mano sobre la huella, las sinapsis individuales serían como los puntos donde las yemas de los dedos tocan el yeso. Por tanto, una fibra nerviosa estimula a la fibra muscular en varios puntos dentro de la NMJ.

En cada sinapsis, la fibra nerviosa termina en una zona bulbosa a la que se denomina **botón sináptico**. Éste no toca de manera directa la fibra muscular, sino que está separado de ella por un espacio estrecho, la **hendidura sináptica**, de 60 a 100 nm de ancho (apenas mayor que el grosor de una membrana plasmática). Una tercera célula, conocida como **célula de Schwann**, envuelve toda la unión y la aísla del líquido tisular circundante.

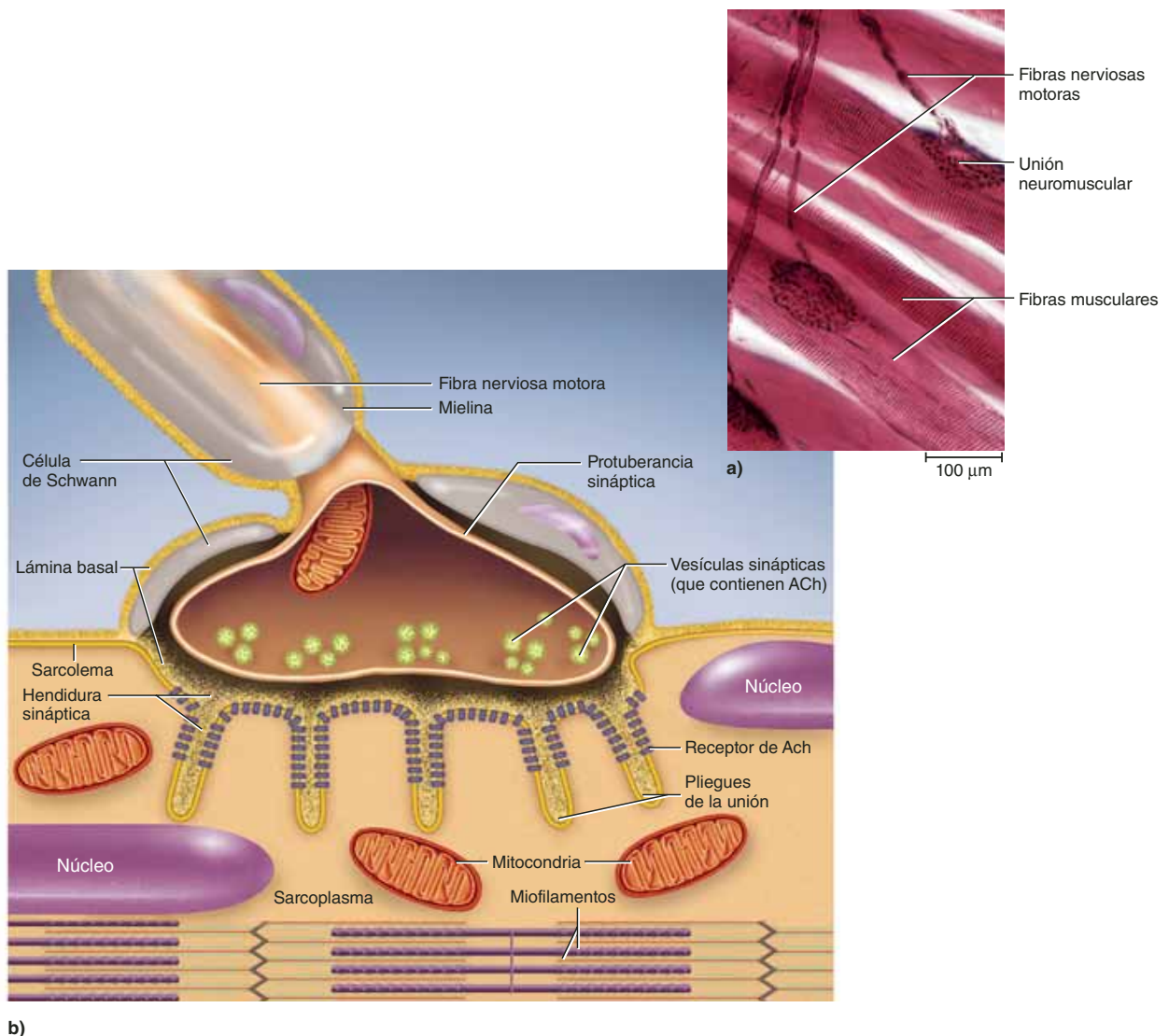


FIGURA 11.7 Inervación de músculo estriado. a) Uniones neuromusculares, con fibras musculares un poco separadas (LM; compárese con el SEM en la p. 401). b) Estructura de una sola unión neuromuscular. **APR**

El botón sináptico consta de organelos de forma esferoide llamados **vesículas sinápticas**, que están rellenos con **acetilcolina** (ACh), uno de los muchos **neurotransmisores** que se presentan en el capítulo 12. La señal eléctrica (impulso nervioso) que viaja por una fibra nerviosa no puede cruzar la hendidura sináptica como una chispa que salta entre dos electrodos; en cambio, provoca que las vesículas sinápticas emprendan la exocitosis, liberando ACh en la hendidura. Por tanto, la ACh funciona como un mensajero químico de la célula nerviosa a la muscular.

Para responder a este mensajero químico, la fibra muscular tiene casi 50 millones de **receptores de ACh** (proteínas incorporadas en la membrana plasmática). La mayor parte del proceso ocurre de manera directa a través de los botones sinápticos, de los que muy pocos se encuentran en cualquier otro lugar de la fibra muscular. Para aumentar lo más posible la cantidad de receptores de ACh y, por tanto, su sensibilidad al neurotransmisor, el sarcolema de esta área tiene una gran cantidad de dobleces hacia el interior, de casi 1 µm de profundidad, a los que se denomina **pliegues de unión**, que aumentan la superficie membranosa sensible a la ACh. El núcleo del músculo que se encuentra debajo de los pliegues está dedicado de manera específica a la síntesis de receptores de ACh y otras proteínas del sarcolema local. La deficiencia de receptores de ACh lleva a la parálisis muscular en la **miastenia grave** (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 11.5”, p. 433).

Toda la fibra muscular y la célula de Schwann de la NMJ están rodeadas por una **lámina basal** que las separa del tejido conjuntivo circundante. Compuesta en parte por colágeno y glucoproteínas, dicha lámina pasa por la hendidura sináptica y casi la llena. Tanto el sarcolema como esa parte de la lámina basal en

la hendidura contienen una enzima, la **acetilcolinesterasa** (AChE). Esta enzima desdobla la ACh después de que se ha estimulado la célula muscular; por tanto, es importante para deshabilitar la contracción muscular y permitir que todo el músculo se relaje (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 11.1”).

Deben entenderse los términos anteriores para comprender la manera en que un nervio estimula a una fibra muscular y causa su contracción. En el cuadro 11.2 se presenta un resumen para referencia futura.

Células que reaccionan a estímulos eléctricos

Las fibras musculares y las neuronas son *células que reaccionan a estímulos eléctricos* porque sus membranas plasmáticas muestran cambios de voltaje como respuesta a la estimulación. El estudio de la actividad eléctrica de las células, la **electrofisiología**, es una clave para la comprensión de la actividad nerviosa, la contracción muscular, el ritmo cardíaco y otros fenómenos fisiológicos. En el capítulo 12 se estudian los detalles de la electrofisiología, pero aquí se presentan algunos principios fundamentales para comprender el proceso de estimulación muscular.

En una célula estimulada (en descanso) hay más aniones (iones negativos) en el interior de la membrana plasmática que en el exterior. Por tanto, la membrana tiene una **polarización** o carga eléctrica, como una pequeña batería. En una célula muscular en descanso, hay exceso de iones sodio (Na⁺) en el líquido extracelular y de iones potasio (K⁺) en el intracelular. También en este último sitio, e incapaces de penetrar la membrana plasmática, hay aniones como proteínas, ácidos nucleí-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 11.1

Aplicación clínica

Toxinas neuromusculares y parálisis

Las toxinas que interfieren con la función sináptica pueden paralizar los músculos. Los pesticidas organofosforados, como el malatión, contienen inhibidores de la colinesterasa que se fijan al AChE y evitan la degradación del ACh. Dependiendo de la dosis, pueden prolongar la acción de la ACh y producir parálisis espástica, un estado en que los músculos se contraen y no se pueden relajar. Desde el punto de vista clínico, a esto se le denomina **crisis colinérgica**. Otro ejemplo de parálisis espástica es el tétanos, trastorno causado por la toxina de una bacteria del suelo, *Clostridium tetani*. En la médula espinal, un neurotransmisor llamado glicina suele evitar que las motoneuronas produzcan contracciones musculares no deseadas. La toxina del tétanos bloquea la liberación de glicina y, por tanto, causa estimulación excesiva y parálisis espástica de los músculos.

La **parálisis flácida**, en contraste, es un estado en que los músculos se aflojan y no pueden contraerse. Conlleva la amenaza de muerte por sofocación si afecta a los músculos de la respiración. Entre las causas de la parálisis flácida se encuentran venenos como el curare, que compite con la ACh por sitios de receptores pero no estimula el músculo. El curare se extrae de ciertas plantas, y algunos nativos sudamericanos lo emplean para envenenar dardos lanzados

con cerbatanas. Se le ha usado para tratar espasmos musculares en algunos trastornos neurológicos y para relajar los músculos abdominales durante las cirugías, pero otros relajantes musculares lo han reemplazado para casi todos los propósitos.

Otra causa de parálisis flácida es el botulismo, un tipo de intoxicación alimenticia causada por una toxina neuromuscular secretada por la bacteria *Clostridium botulinum*. Esta toxina bloquea la liberación de ACh y causa parálisis muscular flácida. La *US Food and Drug Administration* (FDA) aprobó la toxina del botulismo purificada, en 2002, para el tratamiento cosmético de arrugas causadas por el endurecimiento muscular entre las cejas. Comercializada como Botox® Cosmetic (un medicamento que sólo se vende con receta, a pesar del nombre), el producto se inyecta en pequeñas dosis en músculos faciales específicos. Las arrugas desaparecen poco a poco a medida que la parálisis muscular se desarrolla en las siguientes horas. El efecto dura casi cuatro meses, hasta que los músculos vuelven a endurecerse y regresan las arrugas. El tratamiento con esta toxina se ha vuelto el procedimiento médico cosmético de crecimiento más rápido en Estados Unidos, y muchas personas se someten a él cada pocos meses en su lucha por mantener un aspecto juvenil. Sin embargo, se han empezado a mostrar algunos efectos indeseables, porque a veces es administrado por practicantes no calificados. Incluso, médicos con experiencia lo usan para tratamientos aún no aprobados por la FDA y algunos sostienen “fiestas de bótox” para el tratamiento de pacientes a la manera de una línea de ensamblaje.

CUADRO 11.2**Componentes de la unión neuromuscular**

Término	Definición
Unión neuromuscular	Conexión funcional entre el extremo distal de una fibra nerviosa y la parte media de una fibra muscular
Botón sináptico	La punta dilatada de una fibra nerviosa. Contiene vesículas sinápticas
Hendidura sináptica	Separación de 60 a 100 nm entre el botón sináptico y el sarcolema
Vesícula sináptica	Vesícula secretora en el botón sináptico. Contiene acetilcolina
Pliegues de unión	Invaginaciones del sarcolema donde hay alta concentración de receptores de ACh
Acetilcolina (ACh)	Neurotransmisor liberado por una fibra motora somática que estimula un músculo estriado (también se usa en otros lugares en el sistema nervioso)
Receptor de ACh	Proteína transmembrana en el sarcolema de la unión neuromuscular que se fija a la ACh
Acetilcolinesterasa (AChE)	Enzima del sarcolema y la lámina basal de la fibra muscular en la región sináptica. Es responsable de degradar la ACh y detener la estimulación de la fibra muscular

cos y fosfatos. Estos aniones hacen que el interior de la membrana plasmática tenga carga negativa, en comparación con su superficie exterior.

La diferencia en la carga eléctrica entre un punto y otro se llama potencial eléctrico o voltaje. Por ejemplo, tal diferencia suele ser de 12 voltios (V) para una batería de automóvil y de 1.5 V para la de una lámpara. En el sarcolema de una célula muscular, el voltaje es mucho más pequeño, de casi -90 milivoltios (mV), pero tiene importancia especial para la vida (el signo negativo alude a la carga negativa del lado intracelular de la membrana). A este voltaje se le denomina **potencial de membrana en reposo** (RMP). Como se mencionó en el capítulo 3, este parámetro se mantiene mediante la acción de la bomba de sodio y potasio.

Cuando una neurona o una célula muscular reciben una estimulación, se desencadenan algunas situaciones eléctricas importantes, como se revisa más adelante al explicar la estimulación de un músculo. Los canales de iones en la membrana plasmática se abren y el Na^+ se difunde de inmediato hacia abajo del gradiente de concentración en la célula. Estos cationes anulan las cargas negativas en el líquido intracelular, de modo que el interior de la membrana plasmática se vuelve positivo por un momento. A este cambio se le denomina **despolarización** de la membrana. De inmediato, se cierran los canales de Na^+ y se abren los de K^+ . El K^+ sale de la célula, en parte porque la carga positiva del sodio lo repele y en parte porque está más concentrado en el líquido intracelular que en el extracelular, de modo que se difunde por debajo de su gradiente de concentración cuando tiene la oportunidad. La pérdida de iones potasio positivos de la célula vuelve otra vez negativo el interior de la membrana (**repolarización**). A este rápido cambio de voltaje hacia arriba y abajo, del RMP negativo a un valor positivo y luego de regreso a su valor negativo, se le denomina **potencial de acción**. El RMP es un voltaje estable visto en una célula “en espera”, mientras que el potencial de acción es un voltaje que fluctúa con rapidez y se ve en una célula activa, estimulada. En el capítulo 12 se explican de manera más completa el RMP y el mecanismo de los potenciales de acción.

Los potenciales de acción se perpetúan de la siguiente manera: un potencial de acción en un punto de la membrana

plasmática desencadena otro de inmediato frente a él, lo que inicia otro un poco más alejado, etc. A una onda de potenciales de acción que se expande a lo largo de una fibra nerviosa se le llama *impulso nervioso* o *señal nerviosa*. Estas señales también viajan a lo largo del sarcolema de una fibra muscular. Más adelante se explica cómo esto lleva a la contracción muscular.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué diferencia esperaría hallar entre una unidad motora donde la fuerza muscular es más importante que el control fino y otra unidad donde este último es prioritario?
- Describa la diferencia entre acetilcolina, un receptor de acetilcolina y la acetilcolinesterasa. Explique dónde se encuentra cada una y refiera su función.
- ¿Qué explica el potencial de membrana en reposo que se ve en neuronas y células musculares no estimuladas?
- ¿Cuál es la diferencia entre un potencial de membrana en reposo y un potencial de acción?

11.4 Comportamiento de las fibras musculares estriadas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar cómo una fibra nerviosa estimula a una fibra de músculo estriado.
- Referir la manera en que la estimulación de una fibra muscular activa su mecanismo contráctil.
- Describir el mecanismo de la contracción muscular.
- Detallar cómo se relaja una fibra muscular.
- Explicar por qué la fuerza de la contracción de un músculo depende de la longitud del sarcómero antes de la estimulación.

El proceso de la contracción y relajación muscular tiene cuatro fases principales: 1) estimulación, 2) acoplamiento estimulación-contracción, 3) contracción y 4) relajación. Cada fase ocurre en varios pasos pequeños que a continuación se examinan de manera detallada. Los pasos aparecen numerados en las siguientes descripciones, para que correspondan con los mostrados en las figuras 11.8 a 11.11.

Estimulación

La **estimulación** (o **excitación**) es un proceso en que los potenciales de acción de la fibra nerviosa llevan a potenciales de acción en la fibra muscular. Los pasos de la estimulación se muestran en la figura 11.8.

- ① Una señal nerviosa llega al botón sináptico y estimula la apertura de los canales de calcio con compuerta regulada por voltaje. Los iones calcio entran en el botón sináptico.
- ② El calcio estimula la exocitosis de las vesículas sinápticas, que liberan acetilcolina (ACh) en la hendidura sináptica. Un potencial de acción causa la exocitosis de casi 60 vesículas sinápticas, y cada vesícula libera casi 10 000 moléculas de ACh.
- ③ La ACh se difunde a través de la hendidura sináptica y se fija a las proteínas receptoras del sarcolema.
- ④ Estos receptores son canales iónicos de compuerta regulada por ligando. Dos moléculas de ACh deben fijarse a cada receptor para abrir el canal. Cuando esto sucede, el Na^+ se difunde con rapidez por la célula y el K^+ se difunde hacia fuera. Como resultado de estos movimientos, el sarcolema invierte la polaridad: su voltaje salta con rapidez del RMP de -90 mV a un pico de $+75$ mV; mientras, el Na^+ entra y luego cae a un nivel cercano al RMP y el K^+ se difunde hacia fuera. Esta rápida variación en el voltaje de la membrana en la placa motora recibe el nombre de **potencial de placa** (EPP).
- ⑤ Áreas del sarcolema cercanas a la placa motora tienen canales iónicos de compuerta regulada por voltaje que se abren como respuesta al EPP. Algunos de estos canales son específicos del Na^+ y lo admiten en la célula, mientras que otros son específicos del K^+ y permiten que la abandone. Estos movimientos iónicos crean un *potencial de acción*. Ahora la fibra muscular está estimulada.

Acoplamiento estimulación-contracción

Por **acoplamiento estimulación-contracción** se conoce a los acontecimientos que relacionan los potenciales de acción en el sarcolema con la activación de los miofilamentos, preparándoles para su contracción. Los pasos de ese proceso del acoplamiento se muestran en la figura 11.9.

- ⑥ Una onda de potenciales de acción se dispersa desde la placa en todas las direcciones, como las ondas en un estanque. Cuando esta onda de acción alcanza los túbulos T, continúa hacia abajo en el sarcoplasma.
- ⑦ Los potenciales de acción abren los canales iónicos con compuertas reguladas por voltaje en los túbulos T. Éstos

se enlazan de forma física con los canales de calcio en la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico (SR). Por tanto, los canales en este último se abren también y el calcio se difunde hacia fuera, abajo de su gradiente de concentración y en el citosol.

- ⑧ El calcio se fija a la troponina de los filamentos delgados.
- ⑨ El complejo troponina-tropomiosina cambia de forma y se hunde más en el surco del filamento delgado. Esto expone los sitios activos en los filamentos de actina y los deja disponibles para la unión con las cabezas de miosina.

Contracción

Es el paso en que la fibra muscular desarrolla tensión y puede acortarse. (Los músculos se “contraen” o desarrollan tensión a menudo sin acortarse, como se expone más adelante.) Hasta que complejas técnicas en microscopía electrónica permitieron a los citólogos observar la organización molecular de las fibras musculares, se desconocía la manera en que una fibra podía contraerse. La teoría prevaeciente que explica la contracción se ha denominado **teoría del filamento deslizante**. Sostiene que los miofilamentos no se acortan más durante las contracciones; en cambio, los filamentos delgados se deslizan sobre los gruesos y tiran de los discos Z que se encuentran debajo de ellos, lo que causa el acortamiento de cada sarcómero como un todo. En la figura 11.10 se muestran los pasos individuales de este mecanismo.

- ⑩ La cabeza de miosina debe tener una molécula de ATP unida a ella para iniciar el proceso de contracción. La **ATPasa de la miosina**, una enzima en la cabeza, hidroliza el ATP en ADP y fosfato (P_i). La energía liberada por este proceso activa la cabeza, que se levanta a una posición extendida, de alta energía. La cabeza mantiene de manera temporal el ADP y el P_i fijado a ella.
- ⑪ La miosina erguida se fija a un sitio activo expuesto en el filamento delgado, formando un **punto** entre la miosina y la actina.
- ⑫ La miosina libera el ADP y el P_i y se flexiona para tomar una posición curva, de baja energía, tirando el filamento delgado con ella. A esto se le llama **golpe de potencia**. La cabeza sigue unida a la actina hasta que fija un nuevo ATP.
- ⑬ La unión del ATP a la miosina desestabiliza el enlace miosina-actina, rompiendo el punto. La molécula de miosina queda ahora preparada para repetir todo el proceso: hidrolizar el ATP, volver a enderezarse (el **golpe de recuperación**), adjuntarse a un nuevo sitio activo más abajo del filamento delgado y producir otro golpe de potencia.

Parecería que la liberación del filamento delgado en el paso 13 tan sólo le permitiría regresar a su posición previa, de modo que no se lograría nada. Sin embargo, debe considerarse que el mecanismo de deslizamiento del filamento es similar a la manera en que se tiraría del ancla de un barco con las manos. Cuando la cabeza de la miosina se eleva, es como si la mano se extendiera para coger la cuerda del ancla. Cuando se vuelve a

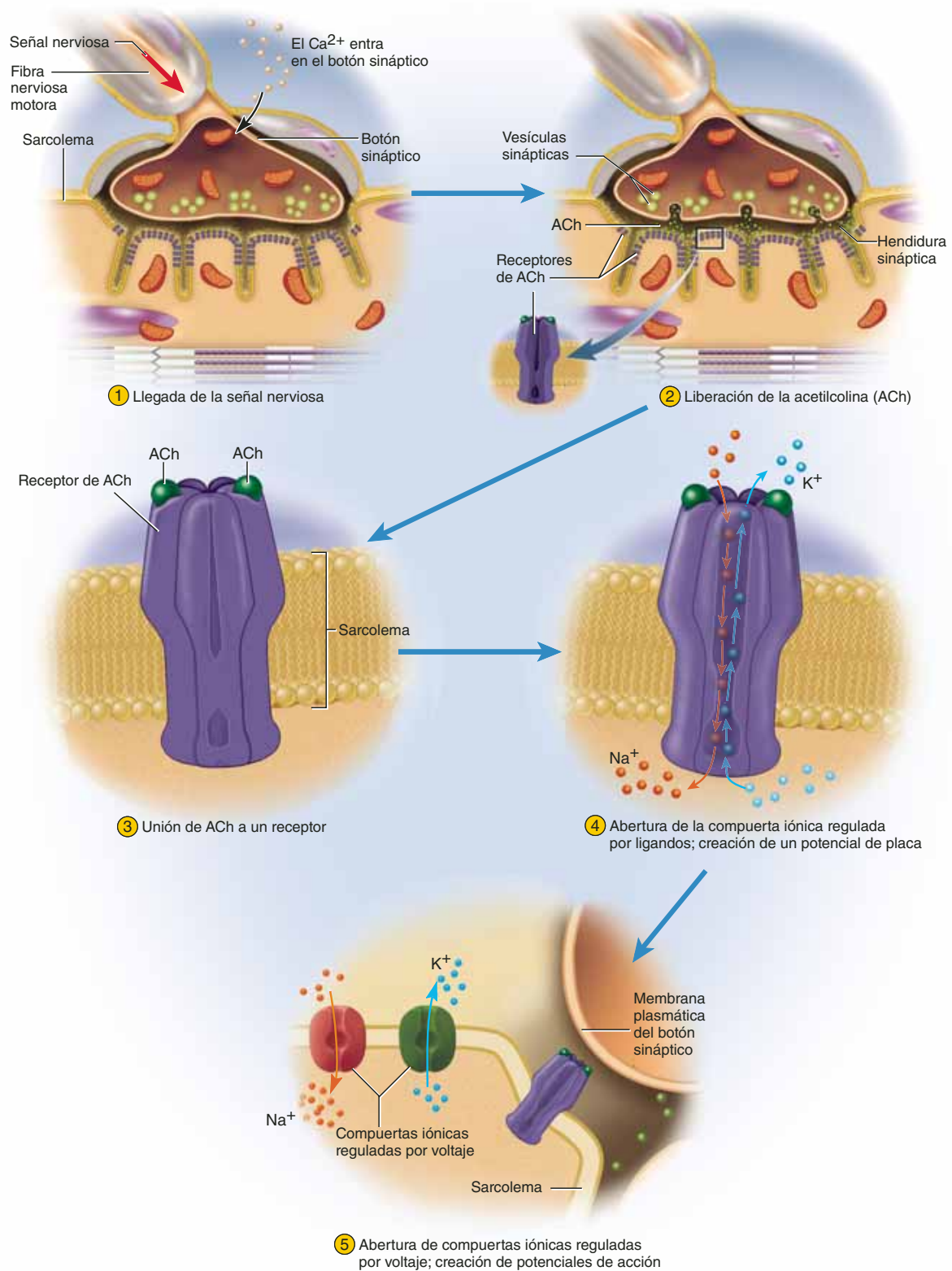


FIGURA 11.8 Estimulación de una fibra muscular. Estos acontecimientos vinculan los potenciales de acción de una fibra nerviosa con la generación de potenciales de acción en la fibra muscular. Consúltense los pasos numerados correspondientes en la explicación del texto.

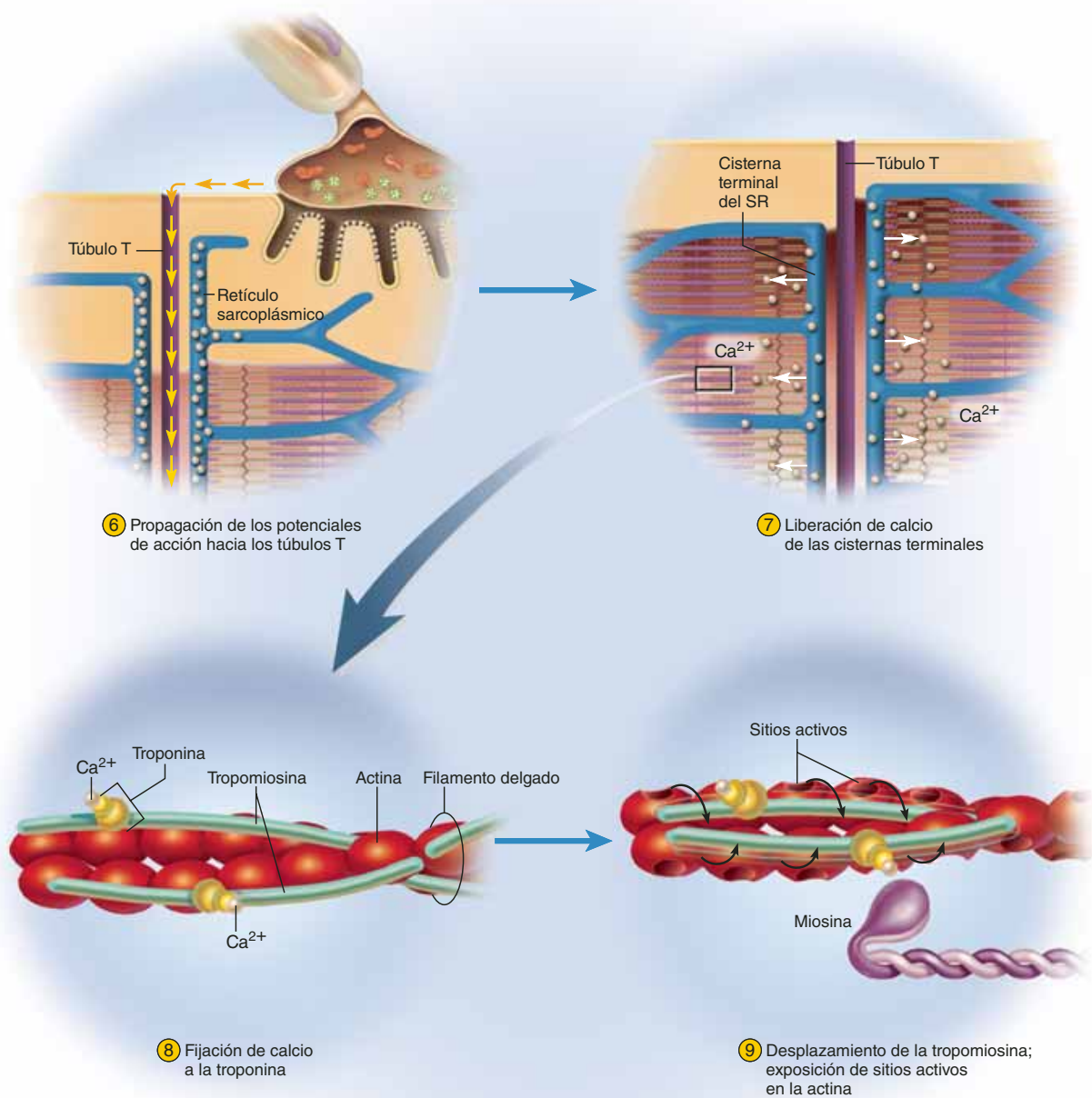


FIGURA 11.9 Acoplamiento estimulación-contracción. Estos acontecimientos vinculan los potenciales de acción de la fibra muscular para la liberación y la fijación de los iones calcio. Consúltense los pasos numerados correspondientes en la explicación del texto. Los números de esta figura empiezan donde terminan los de la figura 11.8.

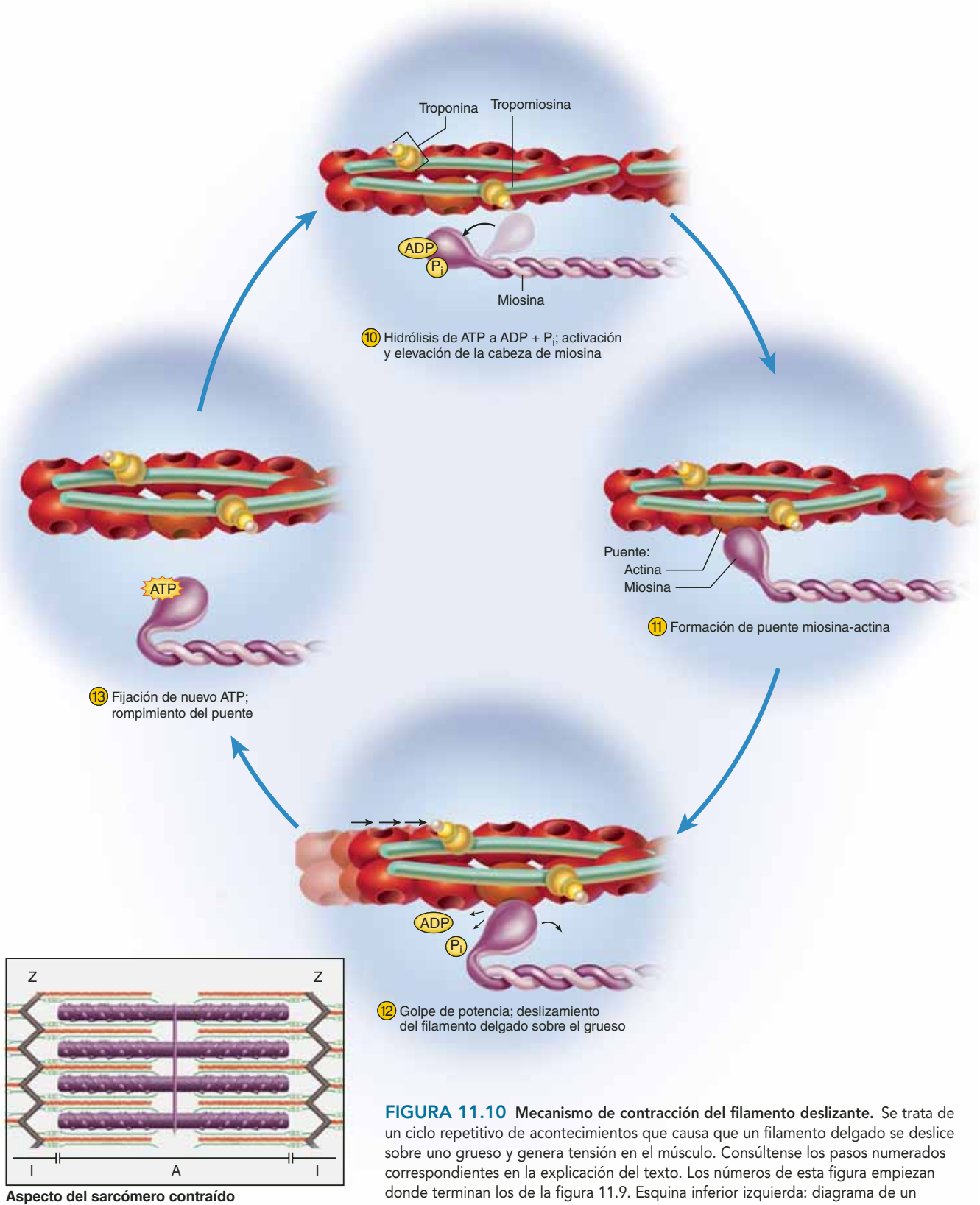


FIGURA 11.10 Mecanismo de contracción del filamento deslizante. Se trata de un ciclo repetitivo de acontecimientos que causa que un filamento delgado se deslice sobre uno grueso y genera tensión en el músculo. Consúltense los pasos numerados correspondientes en la explicación del texto. Los números de esta figura empiezan donde terminan los de la figura 11.9. Esquina inferior izquierda: diagrama de un sarcómero contraído, que muestra el movimiento de los filamentos delgados a través de los gruesos y estrechamiento de las bandas I.

flexionar para tomar una posición de baja energía, es como si el codo se flexionara para tirar de la cuerda y subir un poco el ancla. Cuando se suelta la cuerda con una mano, se coge con la otra, alternando las manos hasta que se ha izado toda el ancla. De igual manera, cuando la cabeza de miosina libera la actina preparándose para el golpe de recuperación, hay muchas otras cabezas en el mismo filamento grueso que sostienen el filamento delgado, de modo que éste no puede deslizarse hacia abajo. En cualquier momento de la contracción, casi la mitad de las cabezas está unida al filamento delgado y el resto está extendida hacia adelante para tirar aún más del filamento. Es decir, no todas las cabezas de miosina de un filamento grueso golpean al mismo tiempo, sino que se contraen de manera secuencial.

Cada cabeza de miosina actúa de manera irregular, pero cientos de ellas trabajan en conjunto para producir un tirón suave y firme del filamento delgado. Esto es similar a la locomoción de un miriápodo (un animal parecido a un gusano con algunos cientos de pequeñas piernas, también conocido como milpiés): cada pierna realiza pasos inciertos individuales, pero todas las piernas que trabajan en conjunto producen un movimiento suave y deslizante. Obsérvese que, aunque la fibra muscular se contrae, los *miofilamentos no se vuelven más cortos*, de la misma manera en que una cuerda no se vuelve más corta a medida que se tira de un ancla. El filamento delgado se desliza sobre los gruesos, como el nombre de la teoría lo indica.

Un solo ciclo de golpes de potencia y recuperación por parte de todas las cabezas de miosina en una fibra muscular acortaría la fibra en casi 1%. Sin embargo, una fibra puede acortarse hasta 40% de su longitud en descanso, de modo que es obvio que el ciclo de potencia y recuperación debe repetirse muchas veces para cada cabeza de miosina. Cada cabeza realiza casi cinco golpes por segundo, y cada golpe consume una molécula de ATP.

Relajación

Cuando el trabajo está hecho, una fibra muscular se relaja y recupera su longitud en descanso. Esto se logra mediante los pasos mostrados en la figura 11.11.

- 14 Las señales nerviosas dejan de llegar a la unión neuromuscular, de modo que el botón sináptico deja de liberar ACh.
- 15 Como la ACh se disocia (separa) de su receptor, la AChE se divide en fragmentos que no pueden estimular al músculo. El botón sináptico reabsorbe estos fragmentos para reciclarlos. Todo esto sucede de manera continua mientras se estimula al músculo, pero cuando las señales nerviosas dejan de producirse, no se libera nueva ACh para reemplazar la que se ha desdoblado. Por tanto, cesa la estimulación del músculo por parte de la ACh.
- 16 Las bombas de transporte activo en el SR empiezan a bombear Ca^{2+} del citosol de regreso a la cisterna. Aquí, el calcio se fija a una proteína, la **calsequestrina**, y se almacena hasta que la fibra vuelve a estimularse.
- 17 A medida que los iones calcio se disocian de la troponina, son bombeados al SR y no se les reemplaza.

- 18 La tropomiosina regresa a la posición donde bloquea los sitios activos del filamento de actina. La miosina ya no puede unirse a la actina, y la fibra muscular cesa de producir o mantener la tensión.

La sola relajación no devuelve el músculo a su longitud de descanso. Eso debe lograrse mediante alguna fuerza que tire del músculo y lo extienda. Por ejemplo, si el bíceps braquial flexiona el codo y luego se relaja, sólo se estira de nuevo a su posición de descanso si el codo se extiende mediante la contracción del tríceps braquial o la atracción gravitatoria sobre el antebrazo.

Aplicación de lo aprendido

En el capítulo 2 se dijo que una de las propiedades más importantes de las proteínas es su capacidad para cambiar de forma de manera repetida. Mencione por lo menos dos proteínas musculares que deban cambiar de forma para que un músculo se contraiga y relaje.

La relación longitud-tensión y tono muscular

La cantidad de tensión generada por un músculo y, por tanto, la fuerza de su contracción dependen de la extensión o contracción del músculo antes de que se le estimule, entre otros factores. A este principio se le denomina **relación longitud-tensión**. Las razones que lo explican se observan en la figura 11.12. Si una fibra está muy contraída en reposo, sus filamentos gruesos están cerca de los discos Z. El músculo estimulado puede contraerse un poco, pero entonces los filamentos gruesos se juntan a los discos Z y ya no pueden contraerse más. Por tanto, la contracción es débil. Por otra parte, si una fibra mus-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 11.2

Aplicación clínica

Rigor mortis

Rigor mortis⁸ es el endurecimiento de los músculos y la rigidez del cuerpo que empieza 3 a 4 horas después de la muerte. Ocurre en parte porque el retículo sarcoplásmico en deterioro libera calcio en el citosol, y el sarcolema, también en deterioro, admite más calcio del líquido extracelular. El calcio activa el puente miosina-actina. Una vez fijada a la actina, la miosina no puede liberarla sin unirse antes a una molécula de ATP y, por supuesto, no hay ATP disponible en un cuerpo muerto. Por tanto, los filamentos gruesos y delgados permanecen enlazados de manera rígida hasta que los miofilamentos empiezan a decaer. El **rigor mortis** alcanza su máximo 12 horas después de la muerte y luego se reduce en las siguientes 48 a 60 horas.

⁸ *rigor* = rigidez; *mortis* = de la muerte.

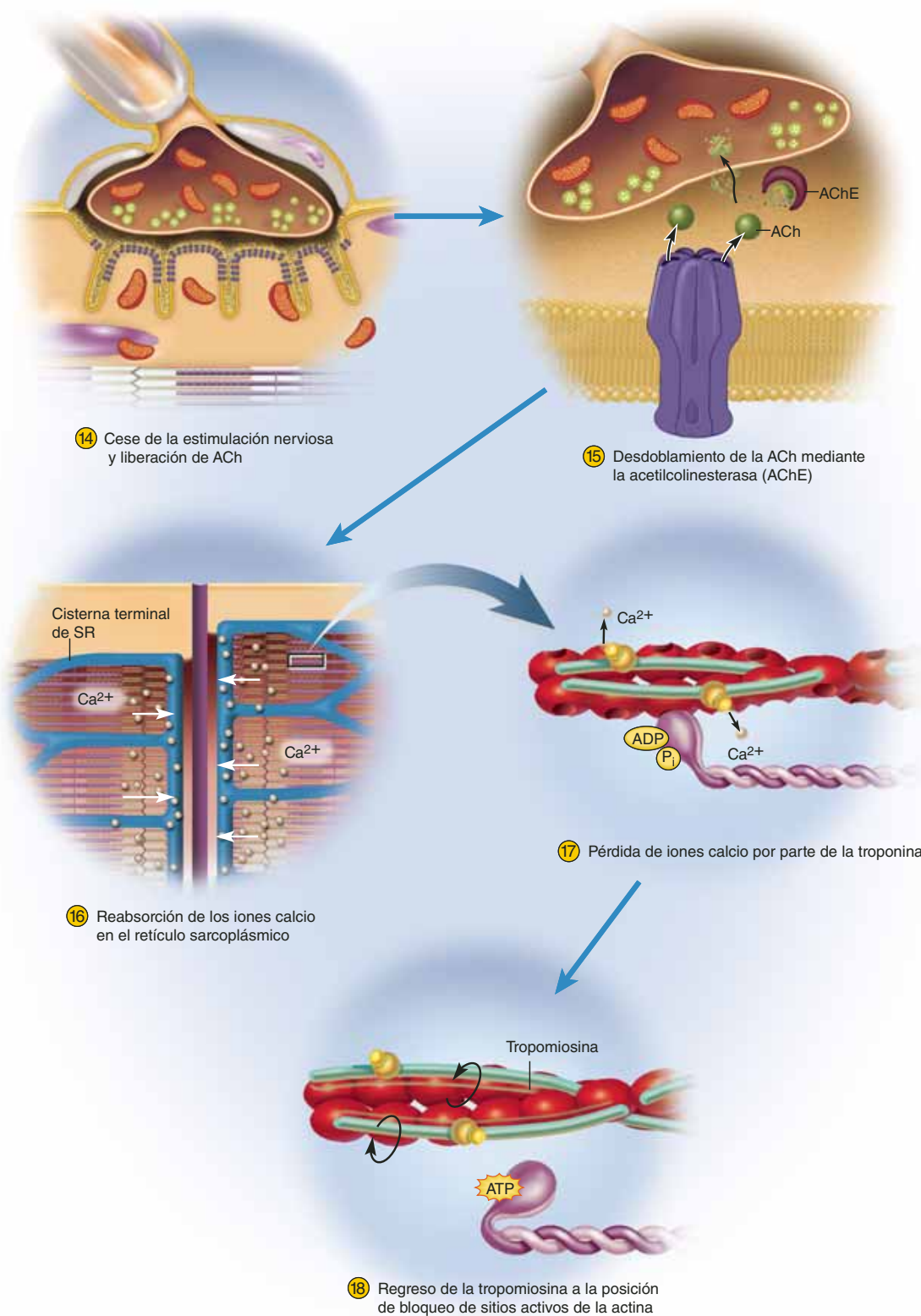


FIGURA 11.11 Relajación de una fibra muscular. Estos acontecimientos llevan del cese de una señal nerviosa a la liberación de los filamentos delgados por parte de la miosina. Consúltense los pasos numerados correspondientes en la explicación del texto. Los números de esta figura empiezan donde terminan los de la figura 11.10.

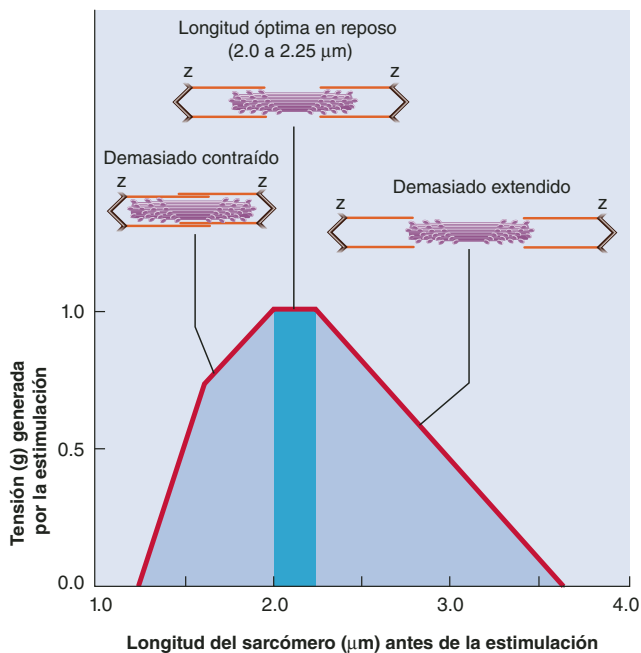


FIGURA 11.12 Relación longitud-tensión. Centro: en una fibra muscular en reposo, los sarcómeros miden por lo general de 2.0 a 2.25 μm , que es la longitud óptima para producir tensión máxima cuando se estimula al músculo para que se contraiga. Obsérvese cómo esto se relaciona con el grado de superposición entre los filamentos gruesos y delgados. Izquierda: si el músculo está muy contraído, los filamentos gruesos se acercan a los discos Z y la fibra no puede contraerse mucho más cuando se le estimula. Derecha: si el músculo está muy extendido, hay tan poca superposición entre los miofilamentos gruesos y delgados que se pueden formar pocos puentes entre la miosina y la actina.

cular está demasiado extendida antes de que se le estimule, hay poca superposición entre sus filamentos gruesos y delgados. Cuando se estimula el músculo, las cabezas de miosina no pueden “sujetar con fuerza” los filamentos delgados y una vez más la contracción es débil. (Como se mencionó en el capítulo 10, esta es la razón por la que no se debe doblar la cintura para levantar un objeto pesado. En este caso, los músculos de la espalda se extienden de manera excesiva y no pueden contraerse con eficacia para enderezar la espina contra una resistencia pesada.)

Entre estos extremos, hay una longitud óptima en reposo en la que un músculo responde con la mayor fuerza. Si los sarcómeros musculares se encuentran a menos de 60% o más de 175% de su longitud óptima, no desarrollan tensión como respuesta al estímulo. El sistema nervioso central vigila de manera continua y ajusta la longitud de los músculos en reposo, y mantiene un estado de contracción parcial que se denomina **tono muscular**. Esto mantiene la longitud óptima y hace que los músculos estén listos para la acción. Los filamentos elásticos del sarcómero también ayudan a mantener suficiente superposición entre los miofilamentos para asegurar una contracción eficaz cuando se requiera que el músculo entre en acción.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. ¿Qué cambio produce la ACh en el receptor de ACh? ¿Qué efecto eléctrico produce en la fibra muscular?
13. ¿De qué manera regulan la troponina y la tropomiosina la interacción entre miosina y actina?
14. Describa las funciones del ATP en los golpes de potencia y recuperación de la miosina.
15. ¿Qué pasos son necesarios para que un músculo contraído regrese a su longitud en descanso?

11.5 Comportamiento de los músculos como un todo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las etapas de un espasmo.
- b) Explicar por qué el músculo no se contrae de una manera “todo o nada”.
- c) Explicar cómo contracciones musculares sucesivas pueden sumarse para producir contracciones más fuertes.
- d) Distinguir entre contracción isométrica e isotónica.
- e) Distinguir entre contracción concéntrica y excéntrica.

Ahora que se conoce cómo se acorta una célula muscular individual, el siguiente objetivo es ascender en el grado de construcción del órgano y considerar la manera en que esto se relaciona con la acción de un músculo como un todo.

Umbral, periodo latente y espasmo

Las contracciones musculares suelen estudiarse y demostrarse empleando el músculo gemelo (pantorrilla) de una rana, que puede aislarse con facilidad del anca junto con su nervio ciático (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 11.3”). Esta preparación nervio-músculo puede conectarse a electrodos estimulantes y a un dispositivo de grabación que produce un *miograma* (una gráfica del momento y la fuerza de la contracción muscular).

Un estímulo eléctrico demasiado débil (subumbral) no causa contracción muscular. Al aumentar de manera gradual el voltaje y estimular de nuevo el músculo, se puede determinar el **umbral**, o voltaje mínimo necesario para generar un potencial de acción en la fibra muscular y producir una contracción. Este potencial de acción inicia la liberación de un pulso de Ca^{2+} en el citosol y activa el mecanismo para que se deslice el filamento. Por tanto, un estímulo en este umbral o mayor causa un ciclo rápido de contracción y relajación al que se le denomina **espasmo** (figura 11.13).

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 11.3

Historia médica

Galvani, Volta y electricidad animal

La invención de las modernas pilas secas puede rastrearse hasta los estudios en músculos de rana por parte del anatomista italiano Luigi Galvani (1737 a 1798), quien suspendió ancas de rana aisladas de un gancho de cobre y observó que se contraían cuando se las tocaba con un escalpelo de hierro. Atribuyó esto a "electricidad animal" en las ancas. El médico Alessandro Volta (1745 a 1827) investigó más a fondo el descubrimiento de Galvani y concluyó que cuando dos metales diferentes (como el gancho de cobre y el escalpelo de hierro) están separados por una solución electrolítica (los líquidos tisulares de la rana), se desencadena una reacción química que produce una corriente eléctrica. Esa corriente habría estimulado el músculo en las ancas de las ranas de Galvani y causado la contracción. Basado en este principio, Volta inventó la primera pila voltaica simple, que es el antecedente de las pilas secas de la actualidad.

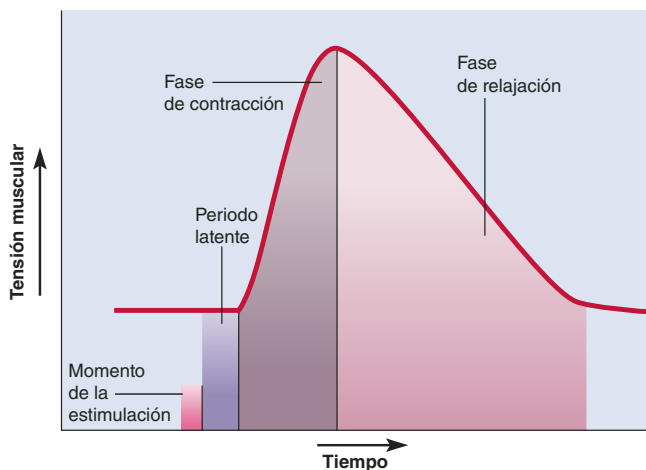


FIGURA 11.13 Espasmo muscular.

● ¿Cuál es la función del ATP durante la fase de relajación?

Hay una demora, o **periodo latente**, de casi 2 milisegundos (ms) entre el inicio del estímulo y el del espasmo. Es el tiempo requerido para la estimulación, el acoplamiento estimulación-contracción y para la tensión de los componentes elásticos del músculo. La fuerza generada durante este tiempo es la *tensión interna*. No resulta visible en el miograma, porque no causa acortamiento del músculo.

Cuando los componentes elásticos se tensan, el músculo empieza a producir *tensión externa* y mueve un objeto que ofrece resistencia, o carga. A esto se le denomina **fase de contracción** del espasmo. En la preparación del gemelo de una rana, la carga es el sensor del aparato de grabación; en el cuerpo humano, suele ser un hueso. Por analogía, imaginemos el levantamiento de un peso en una mesa con una banda elástica. Entonces, a medida que la banda se pone tensa, la fuerza externa levanta el peso.

La fase de contracción es corta, porque el SR absorbe con rapidez el Ca^{2+} antes de que el músculo desarrolle la fuerza máxima. A medida que se reduce la concentración de Ca^{2+} en el citoplasma, la miosina libera filamentos delgados y la tensión muscular declina. Esto se observa en el miograma como **fase de relajación**. Tal como lo muestra la asimetría del miograma, el músculo tarda menos en contraerse que en relajarse. Todo el espasmo dura entre 7 y 100 ms.

Fuerza de la contracción en los espasmos

Se ha visto que un estímulo menor al umbral no induce contracción muscular alguna, pero que a la intensidad del umbral se produce un espasmo. Sin embargo, al aumentar el voltaje del estímulo no se observan espasmos más fuertes que los que se tienen con voltaje de umbral. En apariencia, la fibra muscular ofrece su respuesta máxima una vez que la intensidad del estímulo alcanza el umbral o es más alto. Por esta razón, es común decir que una fibra muscular obedece una *ley de todo o nada*, al contraerse al máximo posible o al no contraerse en absoluto. Es verdad que la *estimulación* eléctrica de una fibra nerviosa o muscular sigue una ley de todo o nada y esto se analiza más a fondo en el capítulo 12. Pero no es cierto que las fibras musculares muestren espasmos tipo todo o nada como respuesta a esa estimulación. Por el contrario, incluso para un voltaje de estimulación constante, la fuerza de los espasmos es variable. Esto se debe a diferentes razones, algunas de las cuales, por cierto, están relacionadas entre sí:

- La fuerza del espasmo varía con la frecuencia de la estimulación. Los estímulos que llegan más juntos producen espasmos más fuertes que los que arriban a intervalos más largos. Consúltese lo relacionado con el *fenómeno de la escalera (treppe)* y la *contracción tónica* que se describen un poco más adelante.
- Los espasmos cambian con la concentración de Ca^{2+} en el sarcoplasma, lo que a su vez puede variar de acuerdo con la frecuencia del estímulo.
- La fuerza del espasmo depende de la extensión del músculo justo antes de que se le estimule, como ya se vio en la relación longitud-tensión.
- Los espasmos varían con la temperatura del músculo. Un músculo que se ha calentado se contrae con más fuerza porque enzimas como las cabezas de miosina trabajan con mayor rapidez.
- Los espasmos son más débiles cuando el pH del sarcoplasma está por debajo de lo normal. Este y otros factores producen el debilitamiento de la contracción muscular, lo que se denomina *fatiga* y que se analiza más adelante en este capítulo.
- Los espasmos varían con el estado de la hidratación de un músculo, pues eso afecta la superposición entre los filamentos gruesos y delgados y la capacidad de la miosina para formar puentes con la actina.

No debe sorprender que los espasmos musculares tengan fuerza variable. Por cierto, un espasmo individual no es lo bastante fuerte como para hacer algún trabajo útil. Los músculos deben tener la capacidad de contraerse con fuerza variable para dife-

rentes tareas, como levantar una copa de champaña o las pesas del gimnasio.

Es momento de examinar más de cerca los efectos contrastantes de la *intensidad* del estímulo en comparación con su *frecuencia* en la fuerza de la contracción. Supóngase que se aplica un electrodo estimulante a una motoneurona que inerva un músculo, como la preparación nervio ciático-gemelo de una rana. Los voltajes de estímulo de subumbral no producen respuesta (figura 11.14). En el umbral, se observa un débil espasmo (línea 3 en la parte superior de la figura), y si se sigue elevando el voltaje, se ven espasmos más fuertes. La razón es que los voltajes más elevados estimulan a una mayor cantidad de fibras nerviosas en la motoneurona (parte intermedia de la figura) y, por tanto, también a una cantidad cada vez mayor de unidades motoras, llevándolas a contraerse. Al proceso de activar una mayor cantidad de unidades motoras se le denomina **reclutamiento** o **sumatoria de varias unidades motoras** (MMU). Esto no sólo se ve en la estimulación artificial, sino que también es parte del modo en que el sistema nervioso se comporta de manera natural para producir contracciones musculares variables.

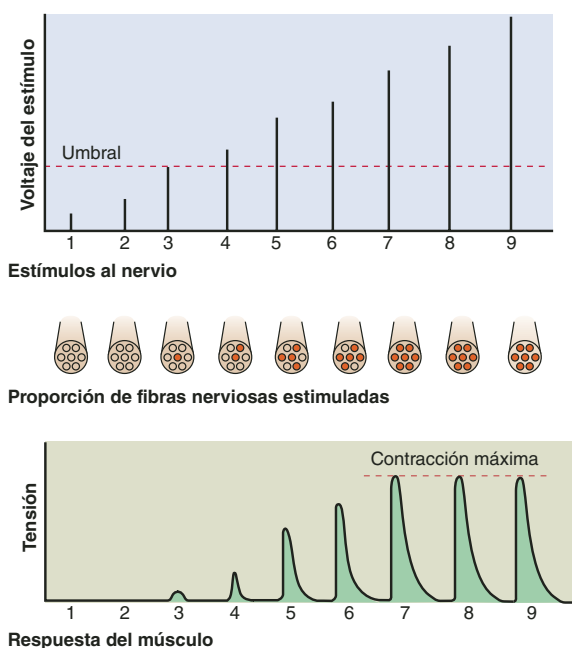


FIGURA 11.14 Relación entre la intensidad del estímulo (voltaje) y la tensión muscular. Fila superior: nueve estímulos de fuerza creciente. Los primeros dos son inferiores al umbral (subumbral). Fila intermedia: corte transversal de una motoneurona con siete fibras nerviosas. De éstas, las que se muestran en color son las que se excitan; obsérvese que el estímulo subumbral de arriba no excita a ninguna fibra. Fila inferior: gráfica de tensión muscular. El estímulo subumbral (1 a 2) no produce contracción muscular. Cuando los estímulos alcanzan o exceden el umbral (3 a 7), se excita una cantidad cada vez mayor de fibras nerviosas y unidades motoras; por tanto, producen contracciones cada vez más fuertes. Esto corresponde a la sumatoria de varias unidades motoras (reclutamiento). Una vez que todas las fibras nerviosas están estimuladas (7 a 9), un aumento adicional en la fuerza del estímulo no incrementa la tensión muscular.

Aunque la intensidad del estímulo (voltaje) permanezca constante, la fuerza del espasmo puede variar con la frecuencia. Una estimulación de alta frecuencia produce espasmos más fuertes que una de baja frecuencia. En la figura 11.15a, se observa que cuando se estimula a un músculo a baja frecuencia (hasta 10 estímulos por segundo en este ejemplo), se produce un espasmo idéntico para cada estímulo y el músculo se recupera por completo entre espasmos.

A frecuencias de 10 a 20 estímulos por segundo, el músculo aún se recupera por completo entre espasmos, pero cada uno de éstos desarrolla más tensión que el anterior. A este patrón de tensión creciente con la estimulación repetitiva se le denomina *fenómeno de la escalera (treppe)*, por el aspecto del miograma (figura 11.15b). Una explicación de este fenómeno es que, cuando un estímulo llega con tanta rapidez, el SR no tiene tiempo entre estímulos para reabsorber por completo todo el Ca^{2+} liberado. Por tanto, la concentración de calcio en el citosol se vuelve cada vez más elevada con cada estímulo y causa que los espasmos subsecuentes sean más fuertes. Otro factor es que el calor liberado por cada espasmo provoca que las enzimas musculares, como la ATPasa de la miosina, funcionen de manera más eficiente y produzcan espasmos más fuertes a medida que el músculo se calienta.

Aplicación de lo aprendido

Explique por qué una creciente concentración de Ca^{2+} en el sarcoplasma permitiría la formación de una mayor cantidad de puentes de miosina-actina y, por tanto, produciría espasmos más fuertes.

A una frecuencia aún mayor (20 a 40 estímulos por segundo en la figura 11.15c), cada nuevo estímulo llega antes de que termine el espasmo previo. Cada nuevo espasmo se “monta” sobre el anterior y genera una tensión mayor. Este fenómeno recibe dos nombres: **sumatoria temporal**,⁹ porque es resultado de dos estímulos que llegan casi juntos, o **sumatoria de onda**, porque es la suma de ondas de contracción. Una onda se adiciona a otra, de modo que cada espasmo alcanza un nivel más elevado de tensión que el anterior, y el músculo sólo se relaja de manera parcial entre estímulos. Este efecto produce un estado de contracción sostenida al que se denomina **contracción tónica incompleta**.

A una frecuencia aún mayor, como 40 a 50 estímulos por segundo, el músculo no tiene tiempo para relajarse entre estímulos, y los espasmos se fusionan en una contracción suave y prolongada que se conoce como **contracción tónica completa** o **fusionada** (figura 11.15d). Un músculo en contracción tónica completa produce casi cuatro veces más tensión que con un solo espasmo.

Sin embargo, la contracción tónica completa es un fenómeno que se ve en la estimulación artificial de un músculo y es rara en el cuerpo. Aun durante las contracciones musculares más intensas, la frecuencia de estimulación por parte de una motoneurona muy pocas veces excede 25 por segundo, que es muy baja para producir contracción tónica completa. La razón

⁹ *temporal* = relacionado con el tiempo.

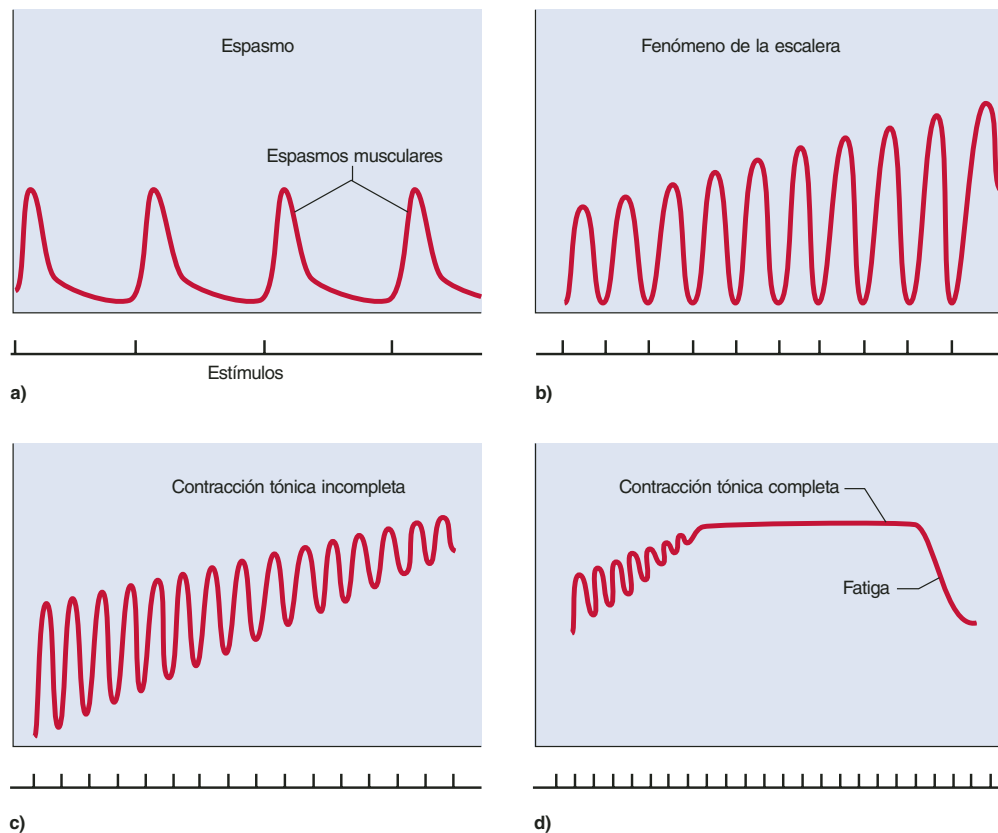


FIGURA 11.15 Relación entre frecuencia de estímulo y tensión muscular. a) Espasmo. A menor frecuencia, el músculo se relaja por completo entre estímulos y muestra espasmos de fuerza uniforme. b) Fenómeno de la escalera. A una frecuencia moderada de estimulación, el músculo se relaja por completo entre contracciones, pero los espasmos sucesivos son más fuertes. c) Sumatoria de onda y contracción tónica incompleta. A una frecuencia de estímulo aún más elevada, el músculo no tiene tiempo de relajarse por completo entre espasmos y la fuerza de cada espasmo se añade a la del anterior. d) Contracción tónica completa. A una mayor frecuencia de estimulación, el músculo no tiene tiempo para relajarse entre estímulos y muestra un estado de contracción continua con cuatro veces más tensión que en un solo espasmo. La tensión disminuye cuando el músculo se fatiga. Sólo las condiciones de las partes b y c ocurren en el cuerpo humano; las descritas en a y d sólo se producen mediante estimulación artificial por arriba o por abajo del rango de las frecuencias de estimulación nerviosa.

de la suavidad de las contracciones musculares es que las unidades motoras funcionan de manera asincrónica: cuando una unidad motora se relaja, otra se contrae y toma el control, de modo que el músculo no pierde tensión.

Contracciones isométricas e isotónicas

En la fisiología muscular, “contracción” no siempre significa el acortamiento de un músculo; puede ser también que el músculo está produciendo una tensión interna mientras una resistencia externa hace que mantenga la misma longitud o que se vuelva más largo. Por tanto, los fisiólogos hablan de diferentes tipos de contracción muscular: *isométrica* en comparación con *isotónica* y *concéntrica* en comparación con *excéntrica*.

Supóngase que se levantan unas pesas. Cuando se contraen los músculos del brazo por primera vez, puede sentirse la tensión creciente en ellos, aunque aún no se hayan movido las pesas. En este punto, los músculos se están contrayendo en el nivel celular, pero los componentes elásticos están absorbiendo

do la tensión y el peso de la carga la resiste; el músculo como un todo no está produciendo movimiento externo alguno. A esta fase se le denomina **contracción isométrica**,¹⁰ que es una contracción sin cambio en la longitud (figura 11.16a). Este tipo de contracción no es sólo un prelude del movimiento. La que incluye músculos antagonistas en una sola articulación es importante para mantener la estabilidad de la articulación en reposo, y la de los músculos posturales evita que las personas se desmoronen sobre el suelo. La **contracción isotónica**,¹¹ que se da con un cambio en la longitud pero no en la tensión, empieza cuando la tensión interna aumenta a un punto en que sobrepasa la resistencia. Ahora el músculo se acorta, mueve la carga y mantiene, en esencia, la misma tensión a partir de ese momento (figura 11.16b). Las contracciones isométricas e isotónicas son fases de la acción muscular normal (figura 11.17).

¹⁰ *iso* = igual, uniforme; *metr* = longitud.

¹¹ *iso* = igual, uniforme; *ton* = tensión.



a) Contracción isométrica

b) Contracción isotónica concéntrica

c) Contracción isotónica excéntrica

FIGURA 11.16 Contracciones isométricas e isotónicas. a) Contracción isométrica, donde un músculo desarrolla tensión pero no se acorta. Esto ocurre al principio de cualquier contracción muscular pero se prolonga en acciones como el levantamiento de pesas. b) Contracción isotónica concéntrica, donde el músculo se acorta mientras mantiene un grado constante de tensión. En esta fase, el músculo mueve una carga. c) Contracción isotónica excéntrica, donde el músculo mantiene tensión mientras se alarga, permitiendo que un músculo se relaje sin aflojarse de pronto.

● Mencione un músculo que realice contracción excéntrica cuando se toma asiento.

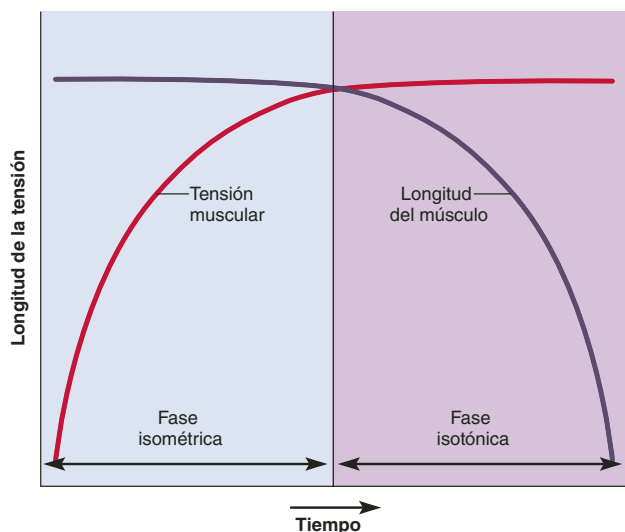


FIGURA 11.17 Fases de contracción isométrica e isotónica. Al principio de una contracción (fase isométrica), la tensión muscular se eleva pero la longitud permanece constante (el músculo no se acorta). Cuando la tensión supera la resistencia de la carga, la tensión se estabiliza y el músculo empieza a acortarse y a mover la carga (fase isotónica).

● ¿Cómo se extendería esta gráfica para mostrar la contracción excéntrica?

Hay dos formas de contracción isotónica: concéntrica y excéntrica. En la **contracción concéntrica**, un músculo se acorta porque mantiene tensión (p. ej., cuando el bíceps braquial se contrae y flexiona el codo). En la **contracción excéntrica**, un músculo se alarga mientras mantiene la tensión. Si se vuelven

a bajar las pesas (figura 11.16c), el bíceps braquial se alarga mientras se extiende el codo, pero mantiene la tensión para actuar como un freno y evitar que las pesas caigan. Un levantador de pesas usa contracción concéntrica cuando levanta una pesa y excéntrica cuando la baja. Las lesiones musculares al levantar pesas ocurren más a menudo durante la fase excéntrica, porque los sarcómeros y los tejidos conjuntivos del músculo están tirando en una dirección mientras el peso está atrayendo al músculo en la dirección opuesta.

En resumen, durante la contracción isométrica, un músculo desarrolla tensión sin cambiar la longitud, y en la isotónica, cambia la longitud mientras la tensión se mantiene constante. En la contracción concéntrica, un músculo mantiene la tensión mientras se acorta, y en la excéntrica, la mantiene mientras se alarga.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

16. Establezca tres o más razones por las cuales la fuerza del espasmo muscular puede variar incluso cuando la intensidad del estímulo permanezca constante.
17. Explique el papel de la contracción tónica en la acción normal del músculo.
18. Describa una actividad cotidiana que no incluya los brazos y en la cual los músculos cambien de contracción isométrica a isotónica.
19. Describa una actividad cotidiana que no incluya los brazos y que requiera contracción concéntrica y una que la requiera excéntrica.